

# 短期经济波动

李博

北京大学 经济学院

2025 年 4 月 21 日

# 长期与短期

“在长期中”我们都死了。

---

J.M. 凯恩斯

长期模型 → 潜在产出，长期通货膨胀

短期模型 → 当前产出，当前通货膨胀

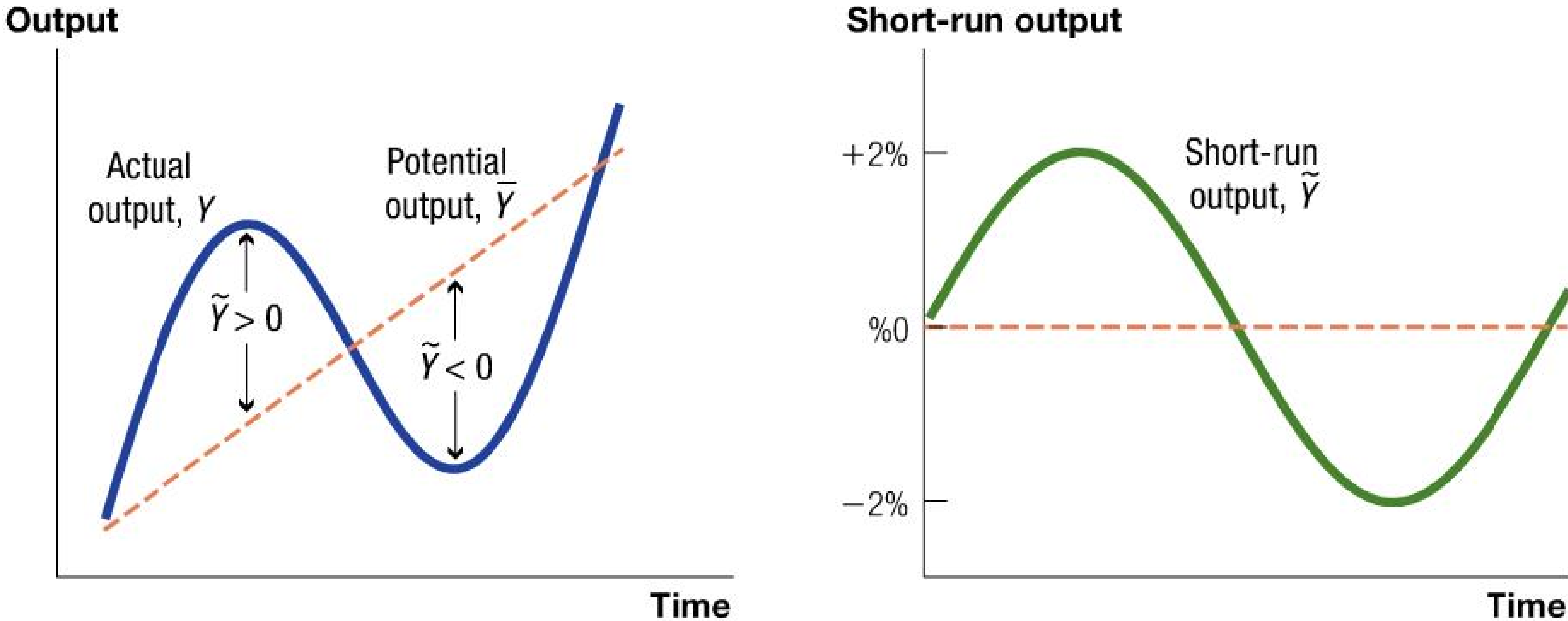
- **潜在产出水平**是指如果经济体的所有投入按他们的长期的可持续的水平得到利用的话，经济体可能生产的产量。
- **短期**是指这些偏离发生的时间长度。
- **重要的假定：长期是给定的。**

# 长期与短期

$$\underbrace{\text{实际产出}}_{Y_t} = \underbrace{\text{长期趋势}}_{\bar{Y}_t} + \underbrace{\text{短期波动}}_{\text{difference}} \quad (1)$$

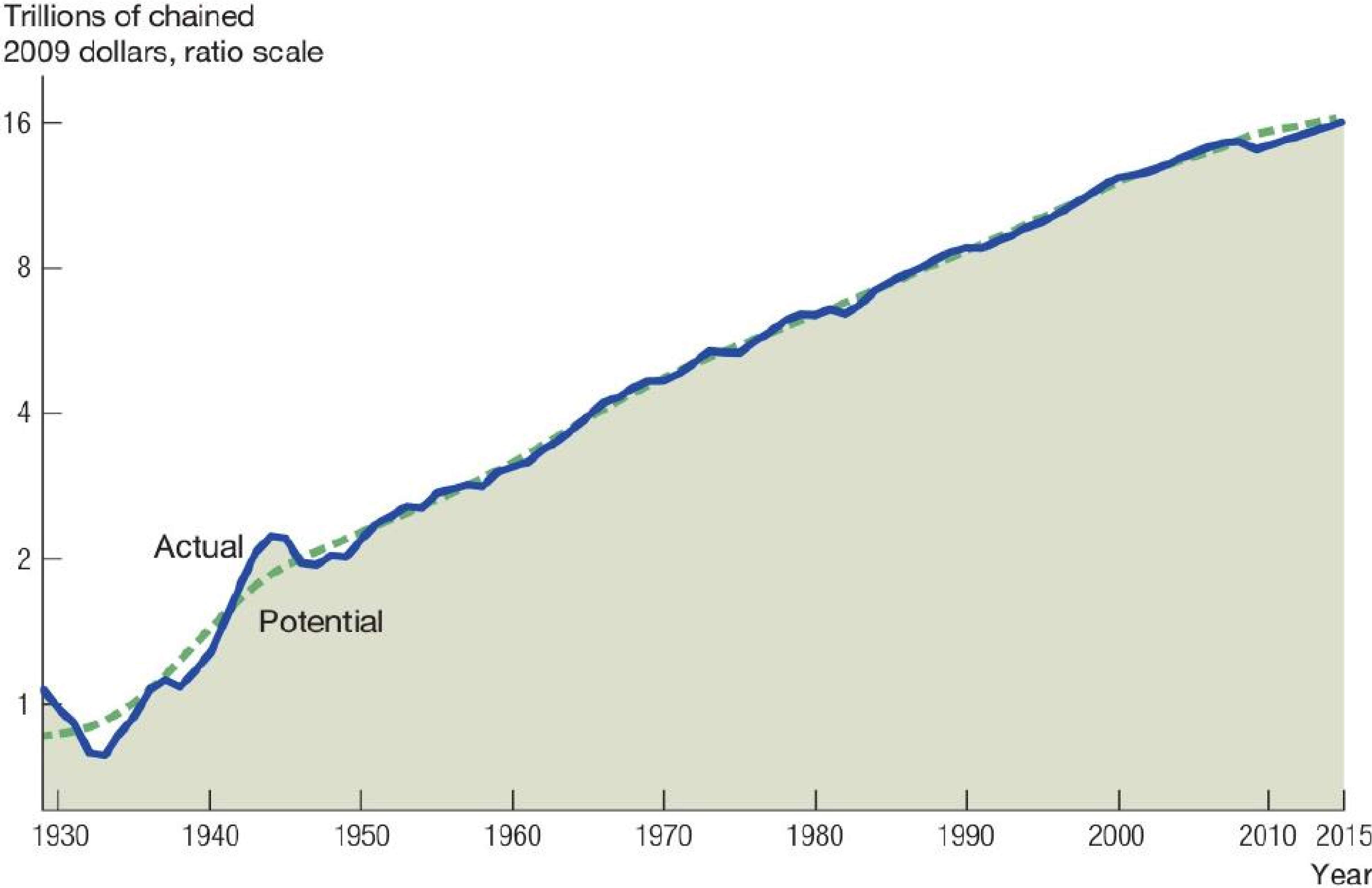
$$\tilde{Y}_t = \frac{Y_t - \bar{Y}_t}{\bar{Y}_t}$$

# 长期与短期



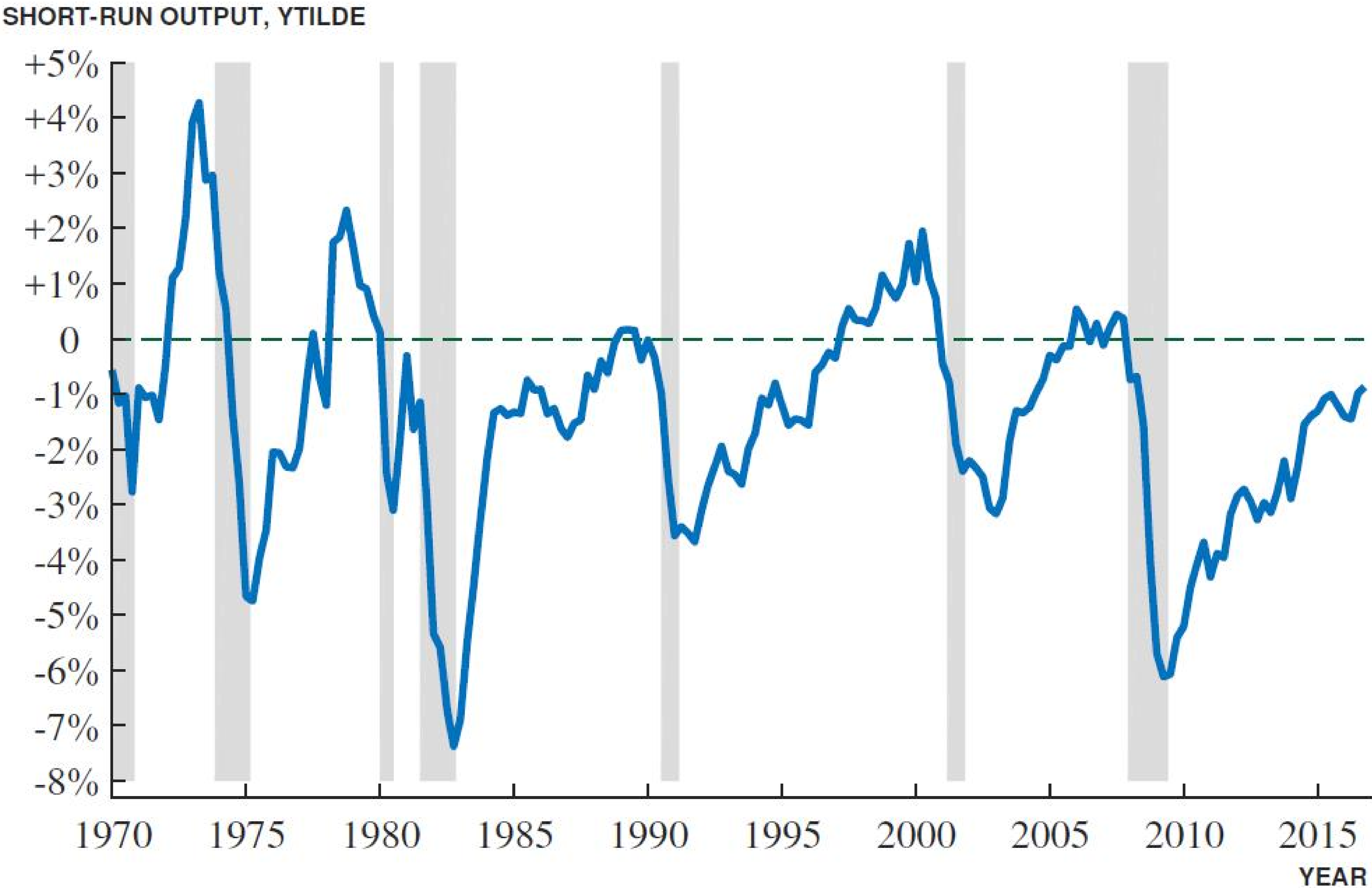
图：经济波动与短期产出

# 真实产出和潜在产出



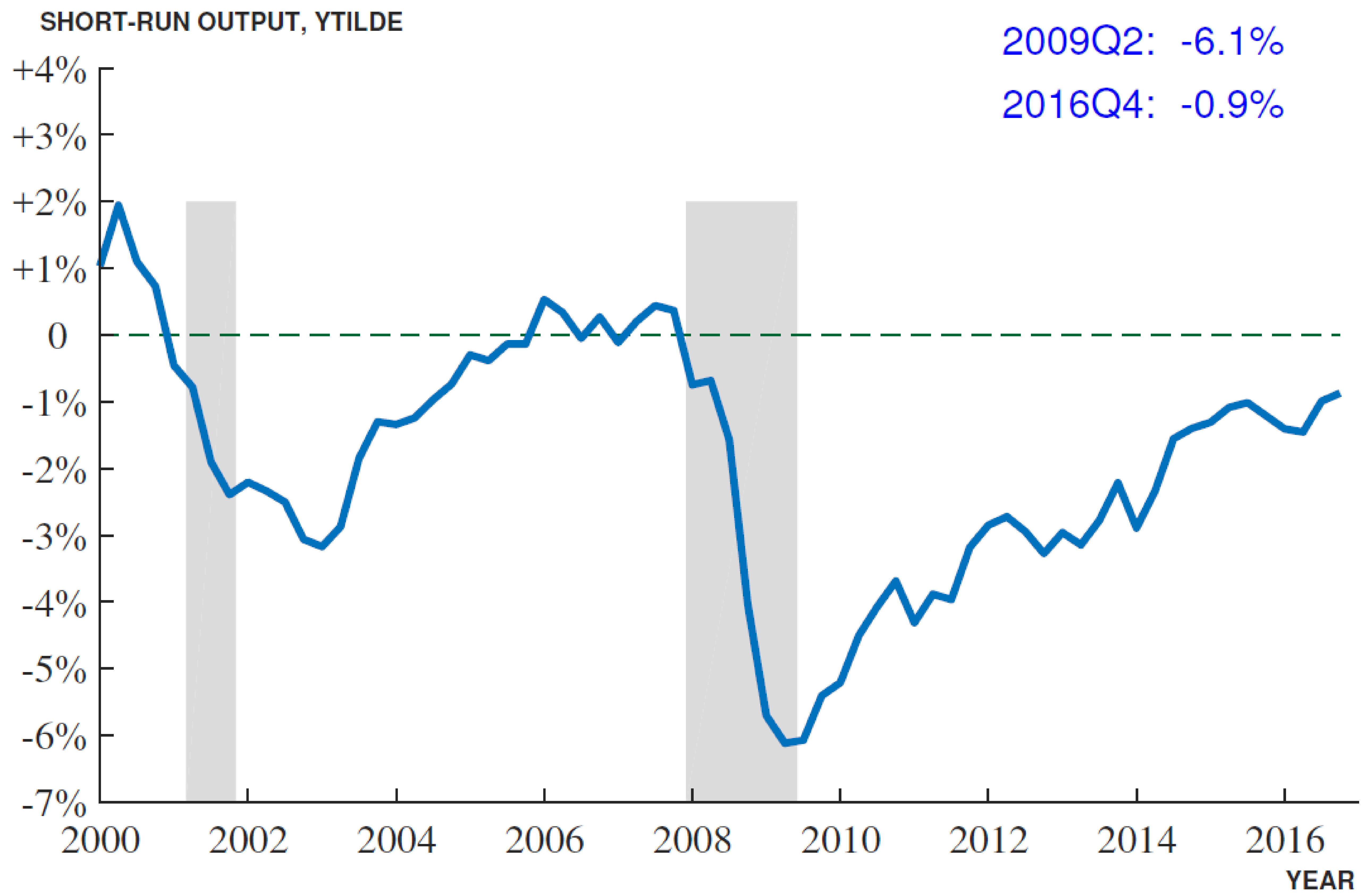
图：美国的真实 GDP 和潜在 GDP

# 短期产出



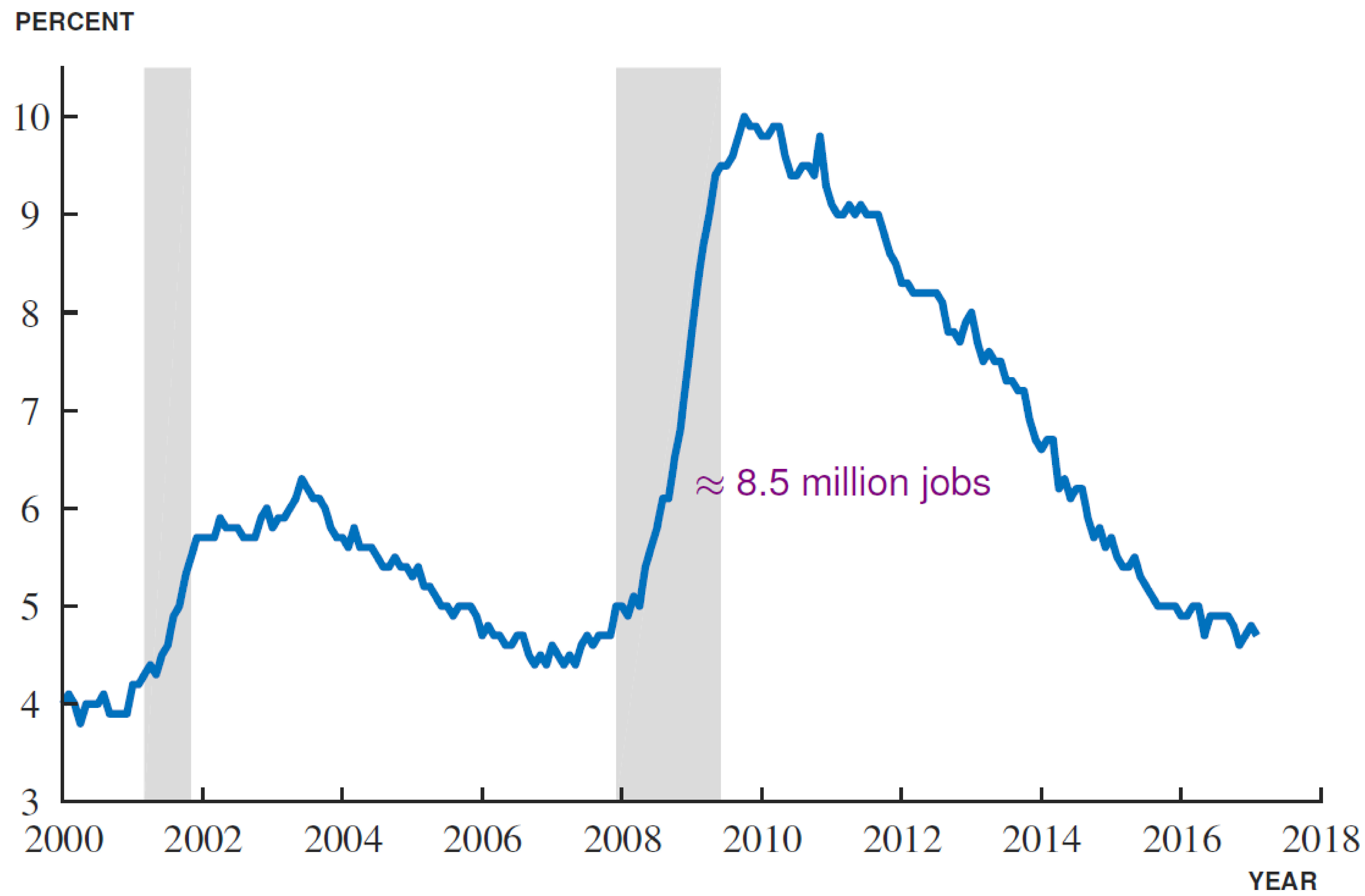
图：美国的经济波动

# 短期产出





# 短期产出与失业



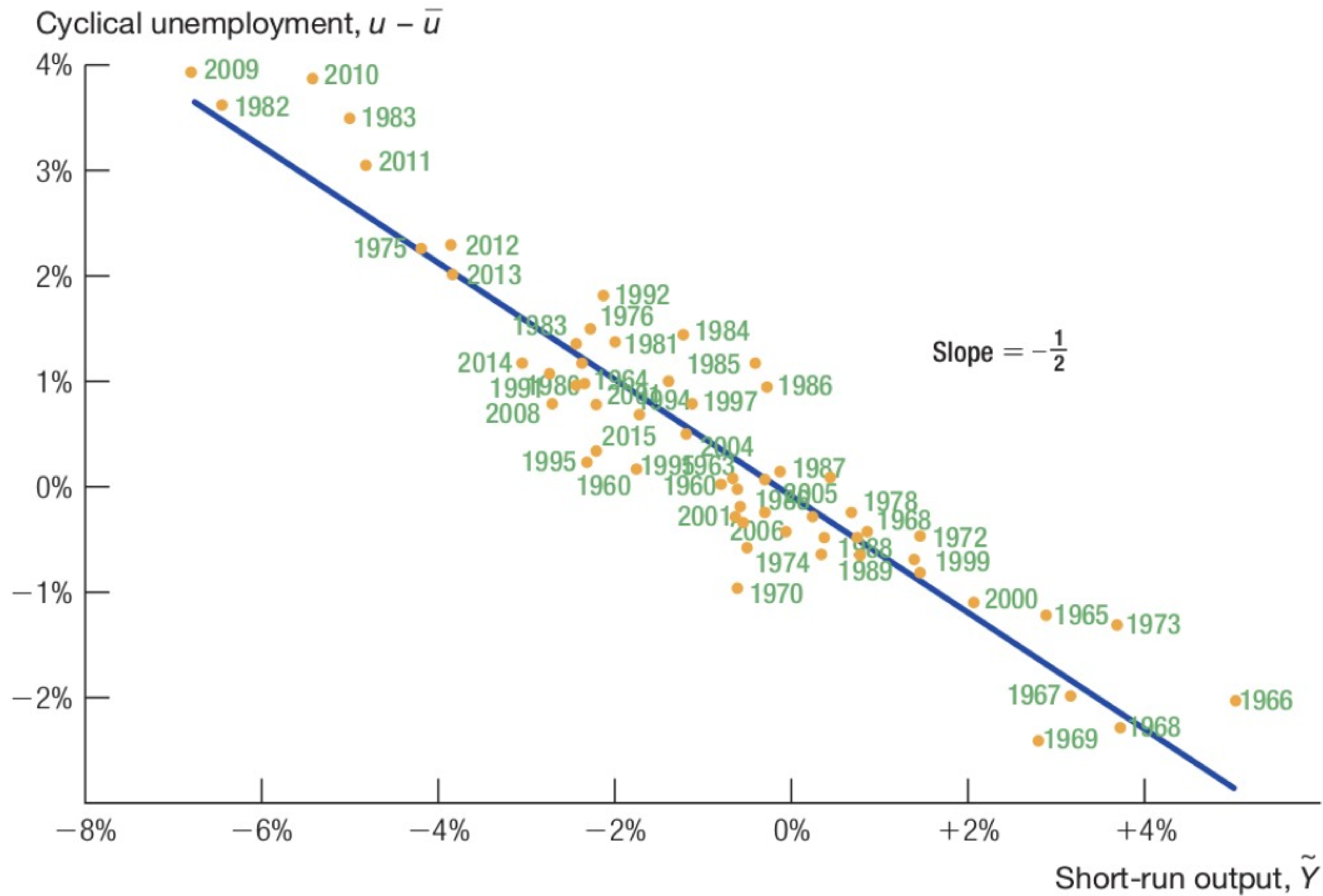
# 短期产出与失业

- 在经济衰退中，实际产出低于潜在产出，这通常伴随着高失业率；
- 而经济繁荣时，实际产出高于潜在水平，通常是失业率较低的时期。

$$u - \bar{u} = -\frac{1}{2} \times \tilde{Y}$$

- 奥肯定律：产出每低于潜在水平一个百分比，失业率将超过其自然失业率（长期水平）半个百分比。
- $u$ : 失业率
- $\bar{u}$ : 自然失业率

# 短期产出与失业



# 大衰退 Great Recession

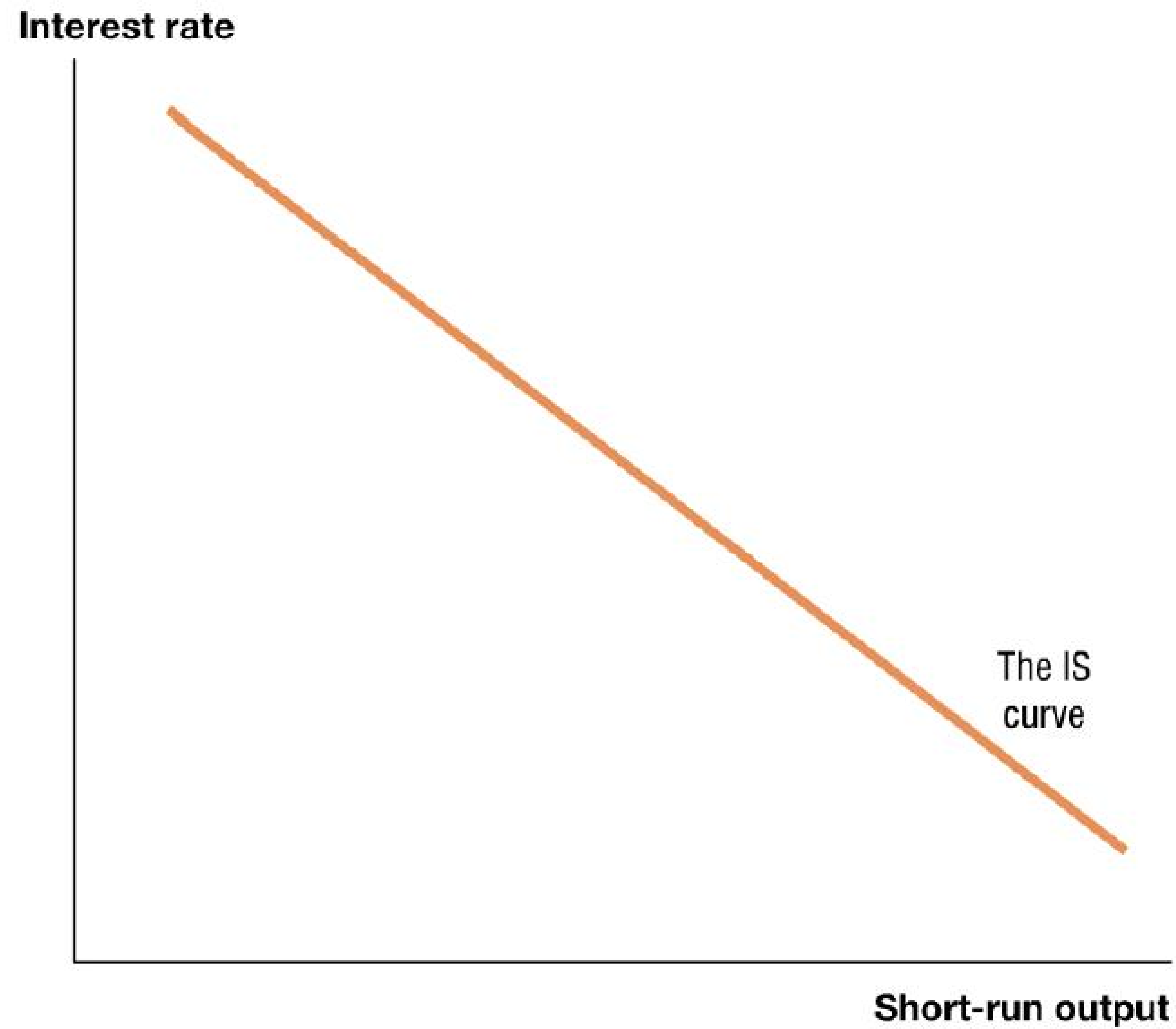
|                          | Average of previous<br>recessions since 1950 | The Great Recession |
|--------------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| GDP                      | -1.7%                                        | -4.7%               |
| Nonfarm employment       | -2.5%                                        | -6.3%               |
| Unemployment rate        | 2.5                                          | 4.5                 |
| <i>Components of GDP</i> |                                              |                     |
| Consumption              | 0.4%                                         | -3.4%               |
| Investment               | -14.4%                                       | -34.0%              |
| Government purchases     | 1.2%                                         | 5.5%                |
| Exports                  | -1.5%                                        | -10.3%              |
| Imports                  | -4.2%                                        | -18.7%              |

# IS 曲线 (investment-saving)

## 学习要点:

- 短期模型的第一个部件：IS 曲线表示实际利率变动对短期产出影响
- 投资是实际利率的变动在短期内影响 GDP 的主要渠道
- 总需求冲击（消费、投资、政府采购或净出口）怎样移动 IS 曲线
- 生命周期/持久性收入假说的消费理论

# IS 曲线是什么？



**IS 曲线**概括利率的变化如何在短期影响经济

# IS 曲线是什么？

利率  $\uparrow \rightarrow$  投资  $\downarrow \rightarrow$  产出  $\downarrow$

- 提高利率会增加企业借款成本，企业对这种变化做出反应，减少对机器与土地的采购
- 消费者对于这种变化的反应是减少购买新房的借款，减少房产购买
- 投资减少，产出减少

# IS 曲线的基础

$$Y_t = C_t + I_t + G_t + NX_t$$

$$\frac{C_t}{\bar{Y}_t} = \bar{a}_c \quad , \quad \frac{G_t}{\bar{Y}_t} = \bar{a}_g \quad , \quad \frac{NX_t}{\bar{Y}_t} = \bar{a}_{nx}$$

$$\frac{I_t}{\bar{Y}_t} = \bar{a}_i - \bar{b} (R_t - \bar{r})$$

# IS 曲线的基础

米尔顿 弗里德曼 (Milton Friedman, 1976 诺贝尔奖得主): 持久性收入假说

- 消费取决于未来的预期平均收入 (持久性收入)
- 人们更倾向于平稳的消费路径, 而不是大幅波动的消费路径

佛朗哥 莫迪格利安尼 (Franco Modigliani, 1985 诺贝尔奖得主): 生命周期模型

- 消费依据一生的平均收入而不是任何给定年龄的收入
- 年轻人消费明显高于收入, 随着年龄增长消费增长缓慢, 储蓄增加。退休后, 没有收入, 依靠储蓄消费

# IS 曲线的基础

$$\frac{I_t}{\bar{Y}_t} = \bar{a}_i - \bar{b} (R_t - \bar{r})$$

- $R_t$  : 实际利率
- $\bar{r}$ : 资本的边际产出
- $\bar{b}$ : 投资对于利率变化的敏感程度

思考

企业将如何决策：

如果实际利率大于资本的边际产出？

如果实际利率小于资本的边际产出？

# IS 曲线的基础

$$\tilde{Y}_t = \bar{a} - \bar{b}(R_t - \bar{r})$$

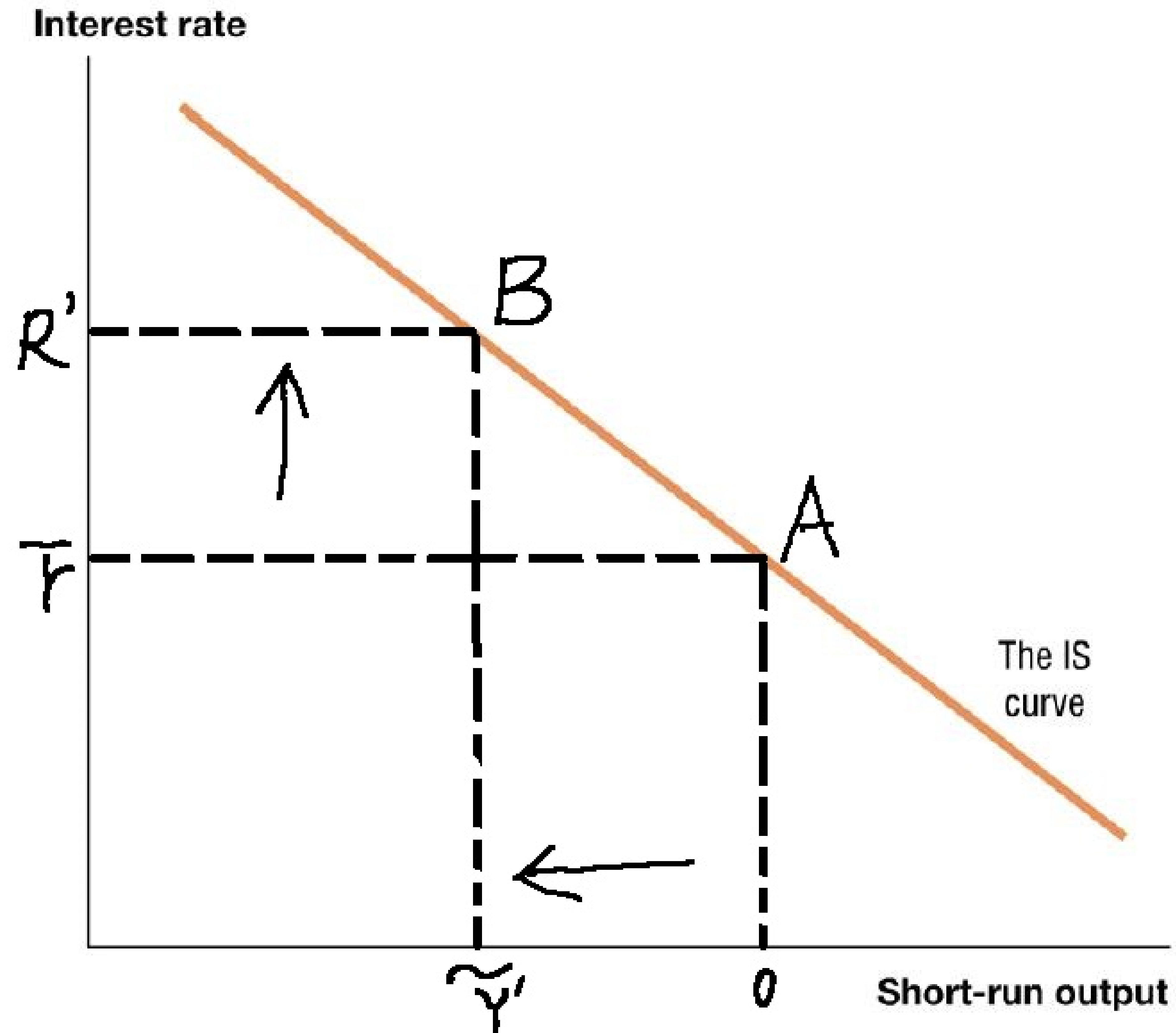
- $\tilde{Y}_t$  表示短期产出
- $\bar{a}$  表示总的需求冲击（该项通常情况下为 0）
- $R_t$  表示真实利率（金融市场）
- $\bar{r}$  表示资本的边际产出
- $\bar{b}$  表示投资对于利率的敏感度

$$\bar{a} = \bar{a}_c + \bar{a}_i + \bar{a}_g + \bar{a}_{nx} - 1$$

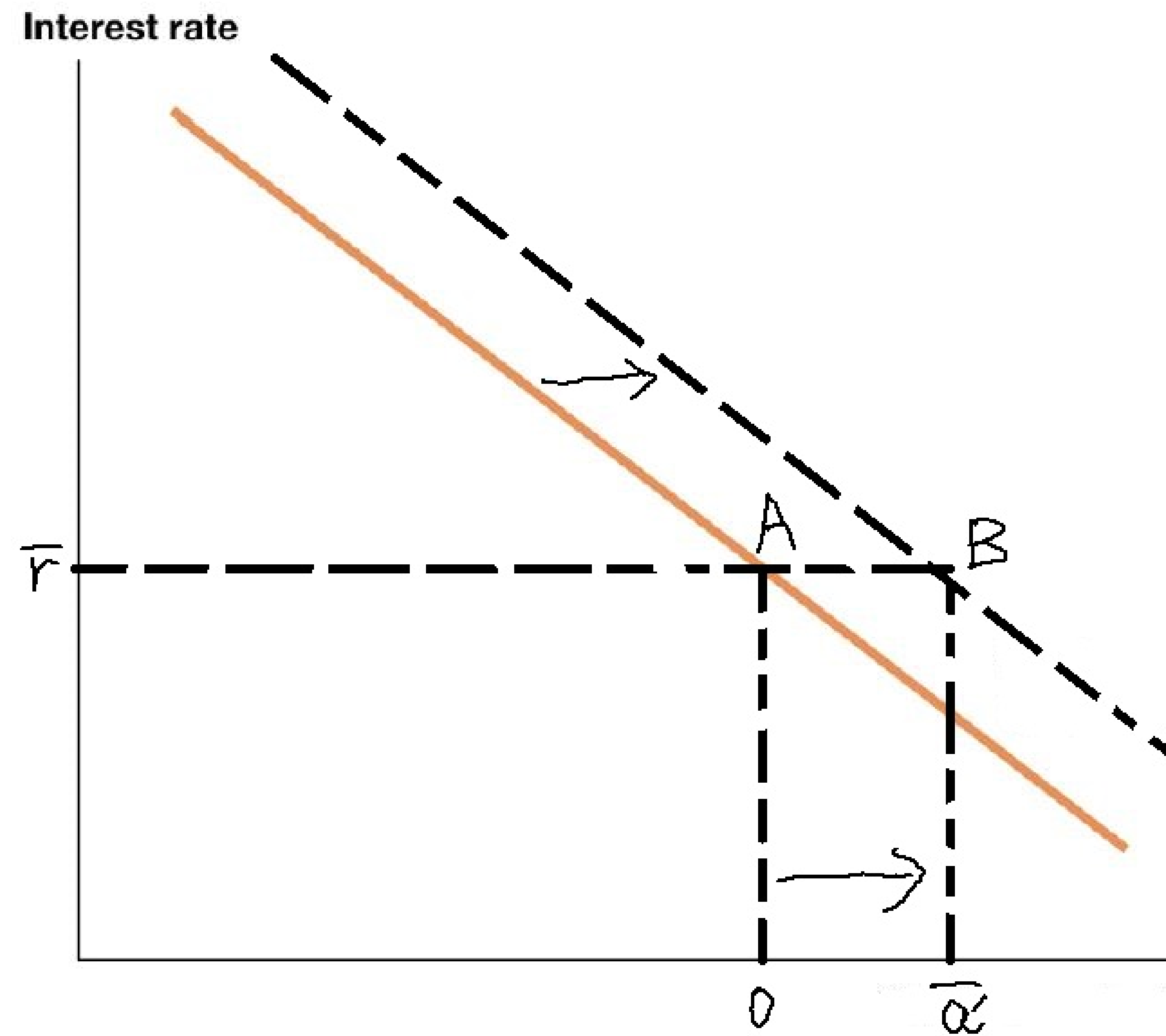
# IS 曲线的应用

- ① 基本的 IS 曲线
- ② 利率冲击
- ③ 总需求冲击
- ④ 潜在产出冲击

# IS 曲线的应用：利率变化



# IS 曲线的应用：总需求冲击



# IS 曲线的应用：对潜在产出的冲击

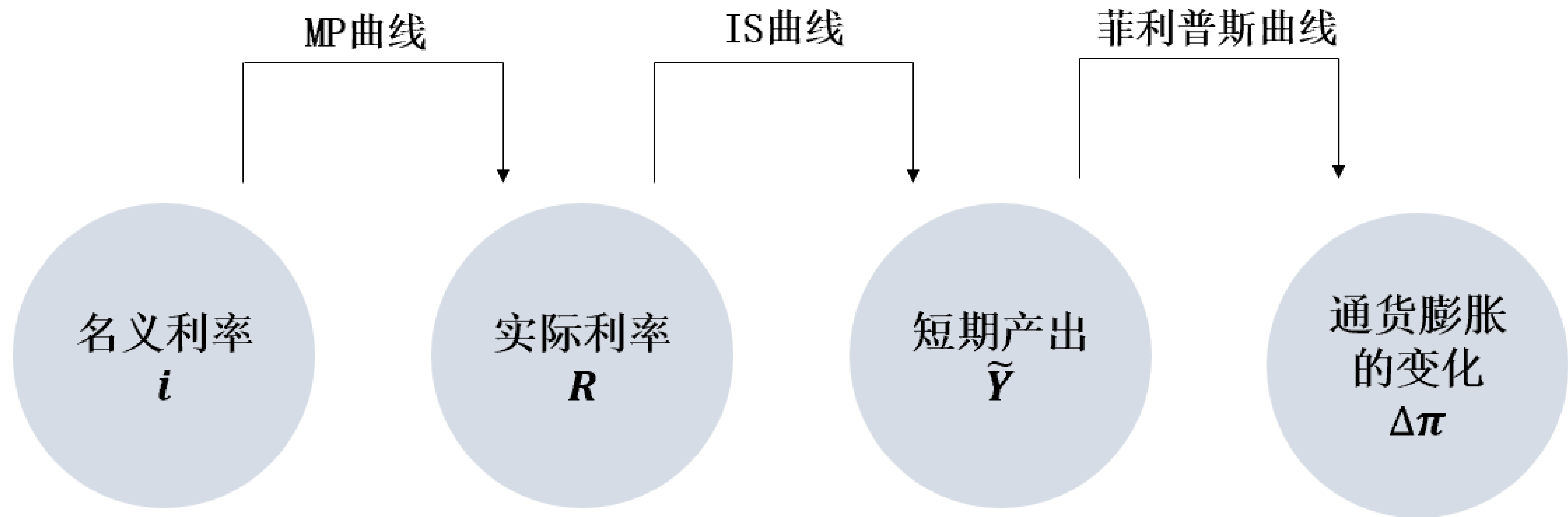
**对潜在产出的冲击不改变 IS 曲线。**

- 对潜在产出的冲击包括：
  - ▶ 新技术发现
  - ▶ 资本遭到大幅度破坏，如地震，海啸
- 对潜在产出的冲击同时影响潜在产出和实际产出
- 两者的影响幅度相同，实际产出与潜在产出之间的差额不变

# 货币政策与菲利普斯曲线

本节要点：

- 中央银行怎样有效地设定短期实际利率？
- 这一利率在短期模型中表示为 MP 曲线（Monetary Policy）
- IS-MP 模型
- 菲利普斯曲线
- IS 曲线、MP 曲线和菲利普斯曲线怎样构建短期模型



- 如何分析宏观经济？

# 货币政策与利率

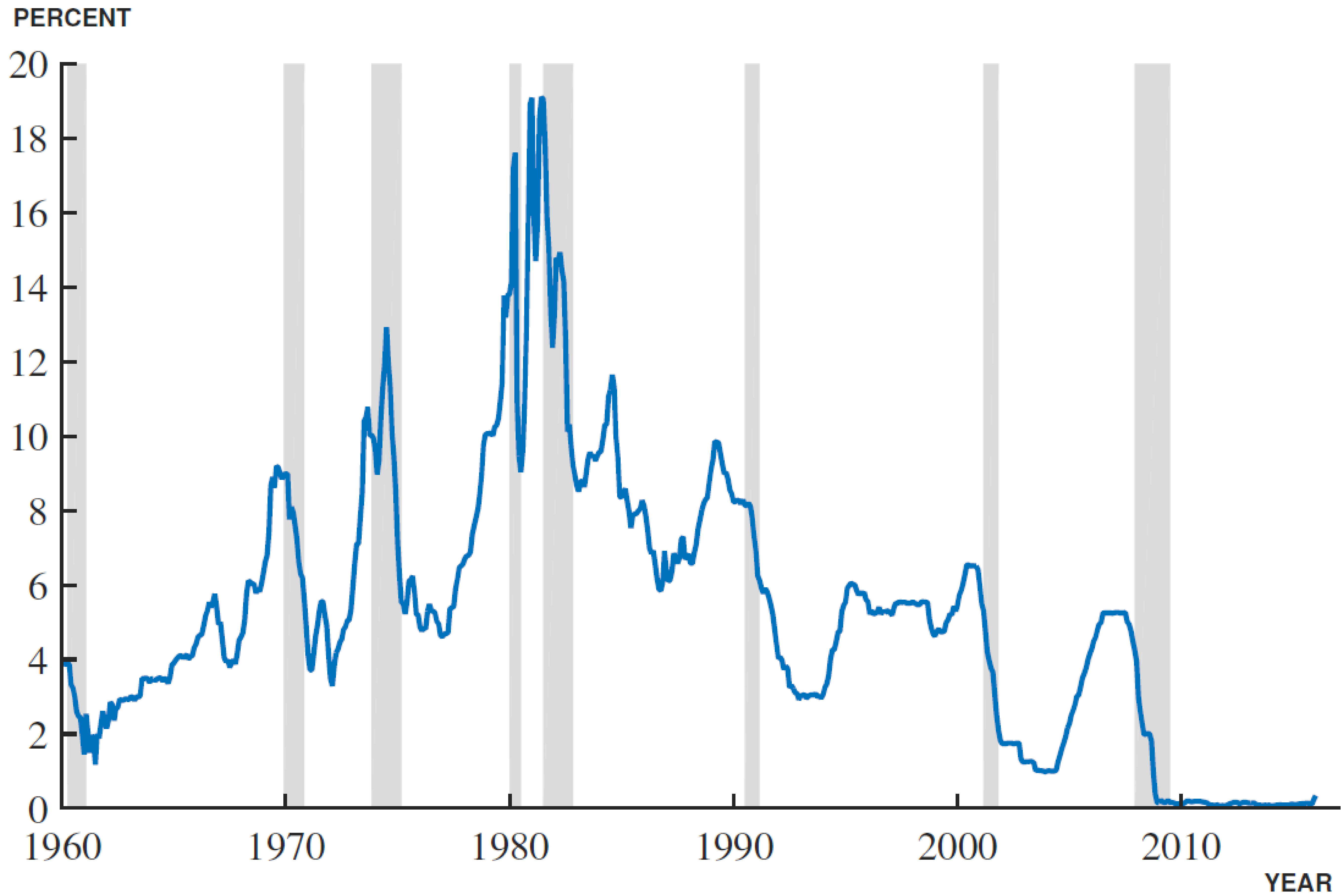
货币政策的关键工具是短期名义利率，在美国为联邦基金利率。

**联邦基金利率**是一家银行隔夜贷款支付给另一家银行的利率。

美联储如何控制联邦基金利率：

- 发布声明，联储愿意以一个特定的利率发放贷款或者接受存款
  - ▶ 是否存在一个银行可以按照高于（低于）联储设定的利率发放贷款？
- 改变货币供给影响名义利率
  - ▶ 货币紧缩减少货币供应量，名义利率上扬
  - ▶ 货币扩张增加货币供应量，名义利率下降

# 联邦基金利率



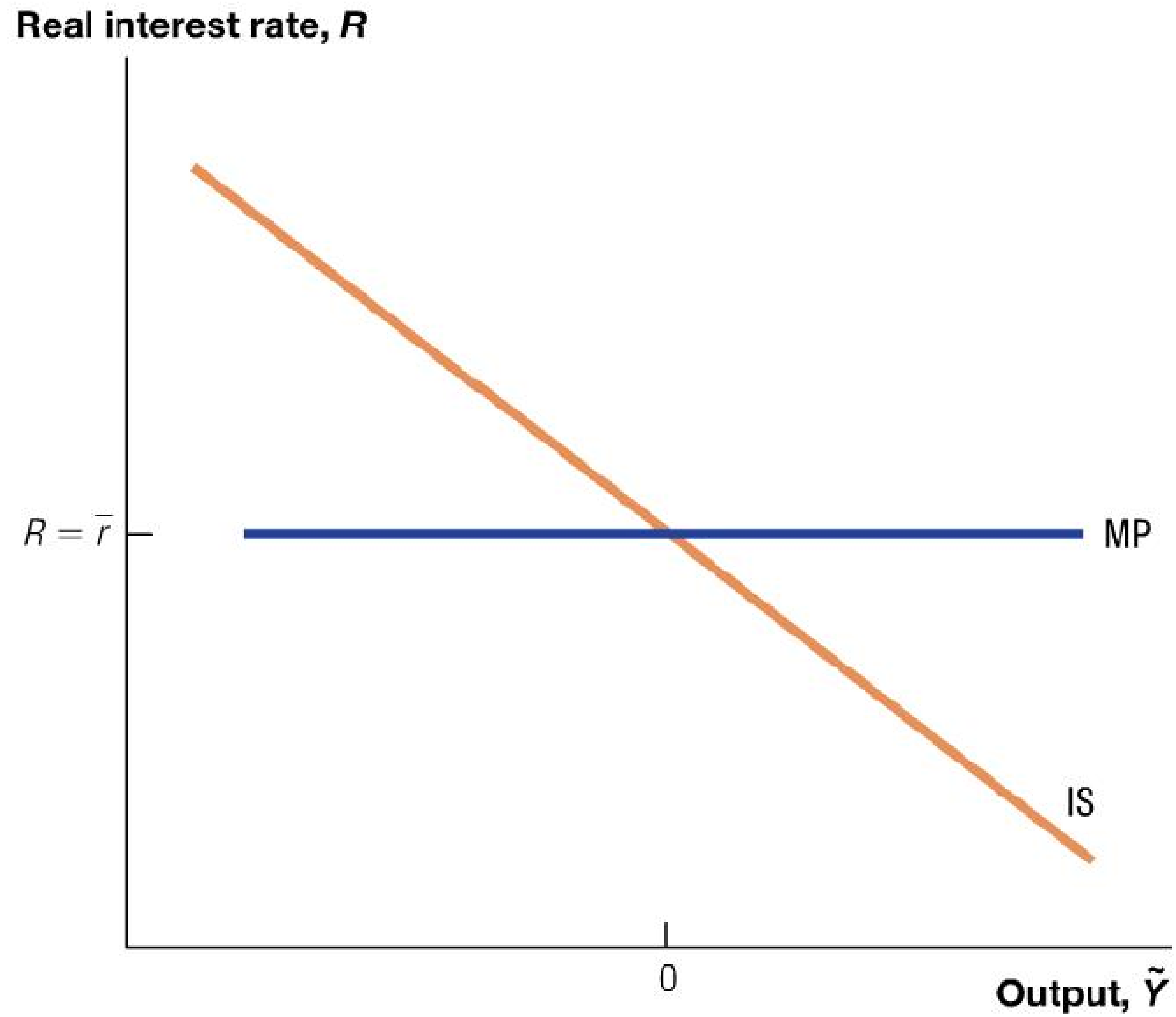
# 名义利率和实际利率

- 为什么美联储可以通过设定名义利率影响实际利率？
- 费雪方程

$$R_t = i_t - \pi_t$$

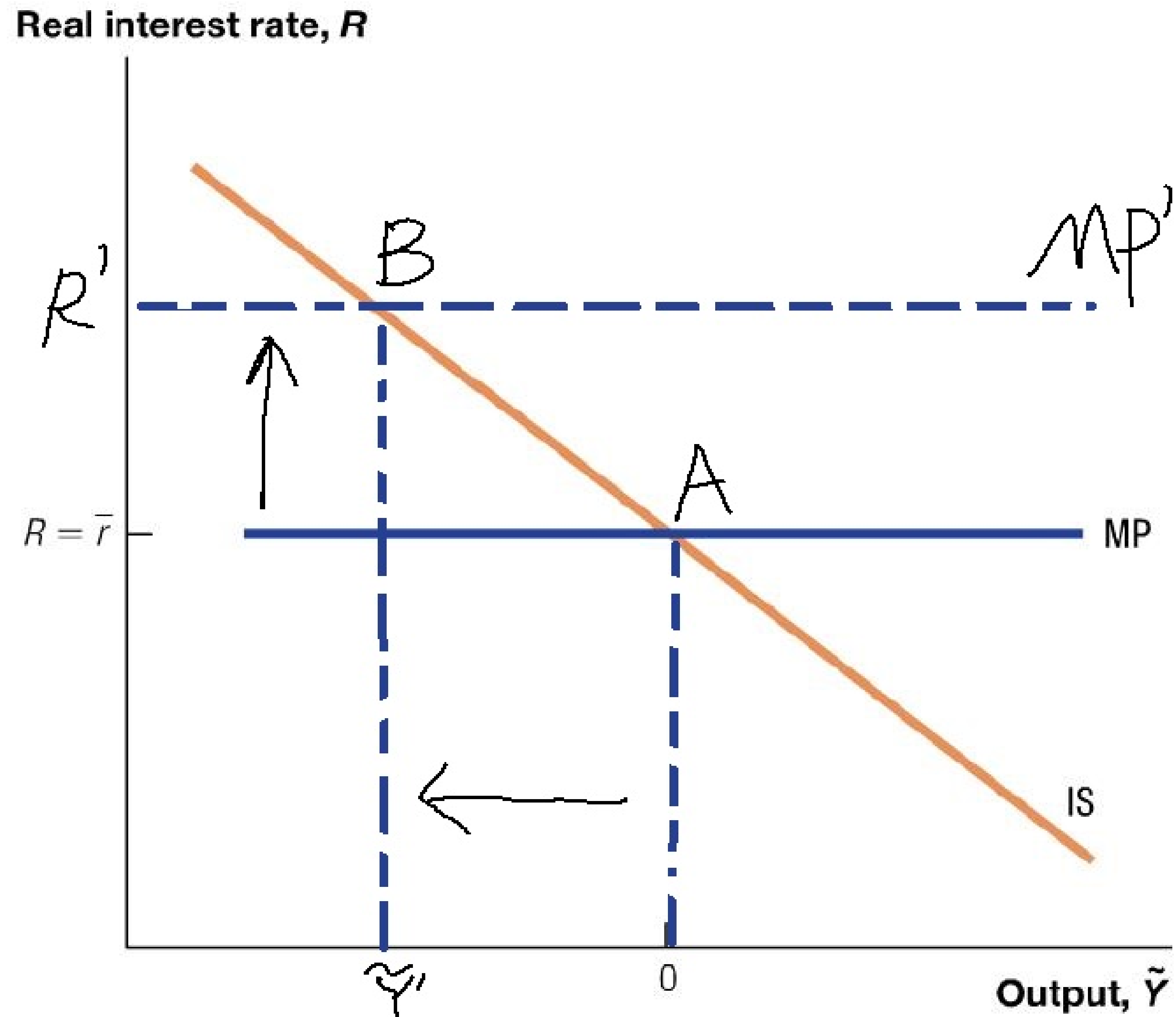
- **粘性通货膨胀假设：** 假设通货膨胀率呈现惯性或者粘性，从而随着时间推移缓慢调整。

# IS-MP 模型

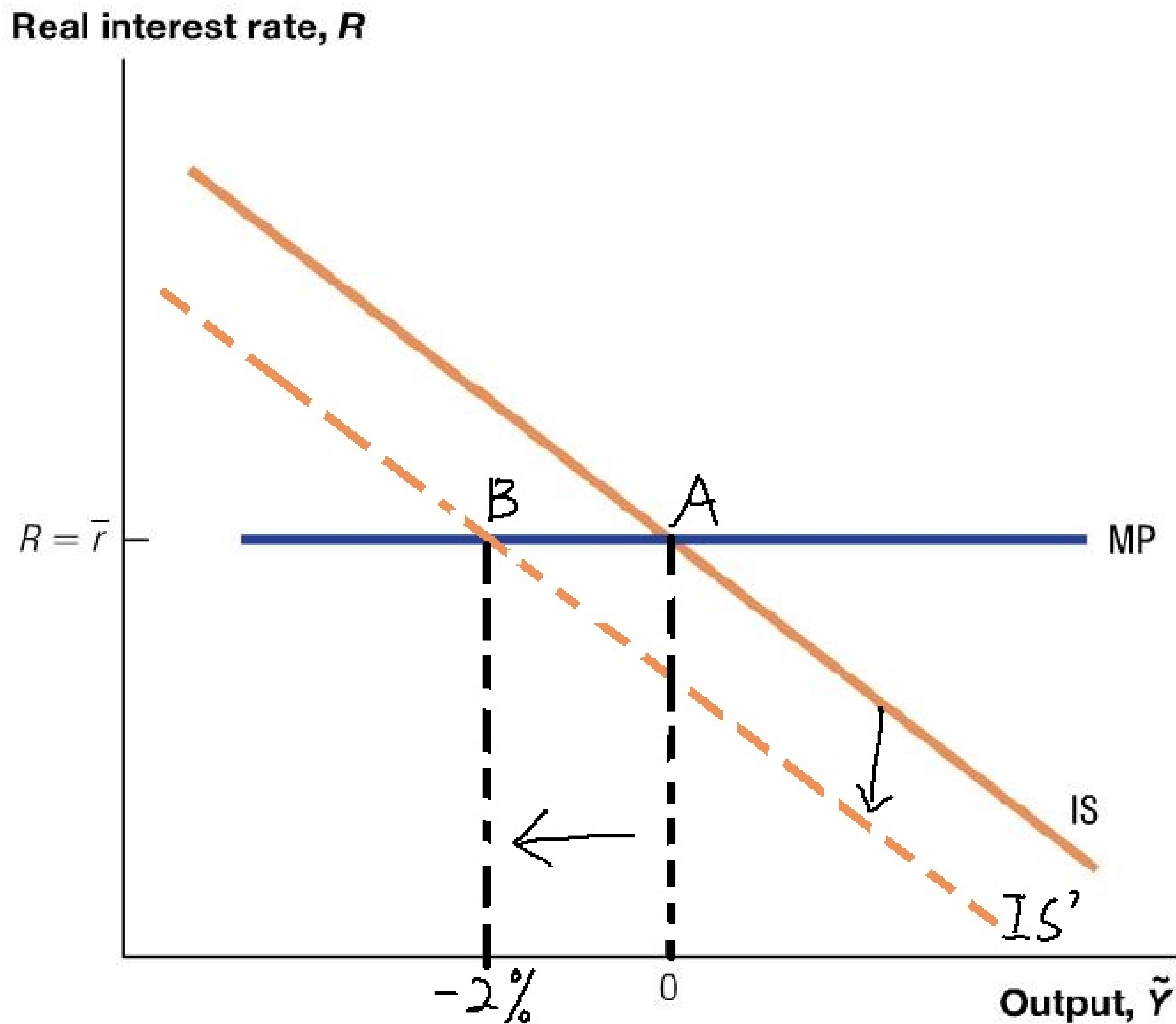


图：MP 曲线

# IS-MP 模型应用：央行提高利率

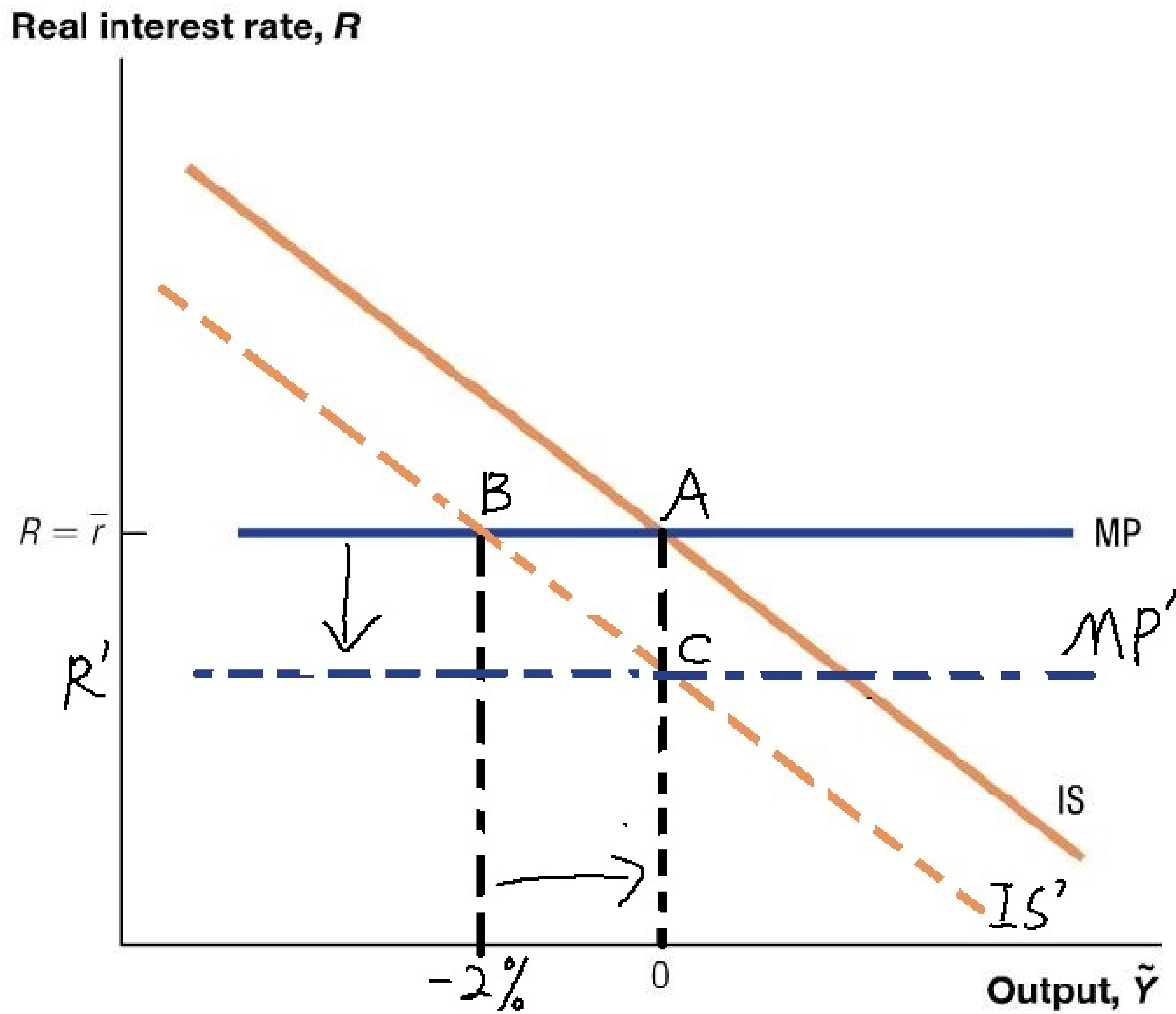


# IS-MP 模型应用： 房产泡沫破裂



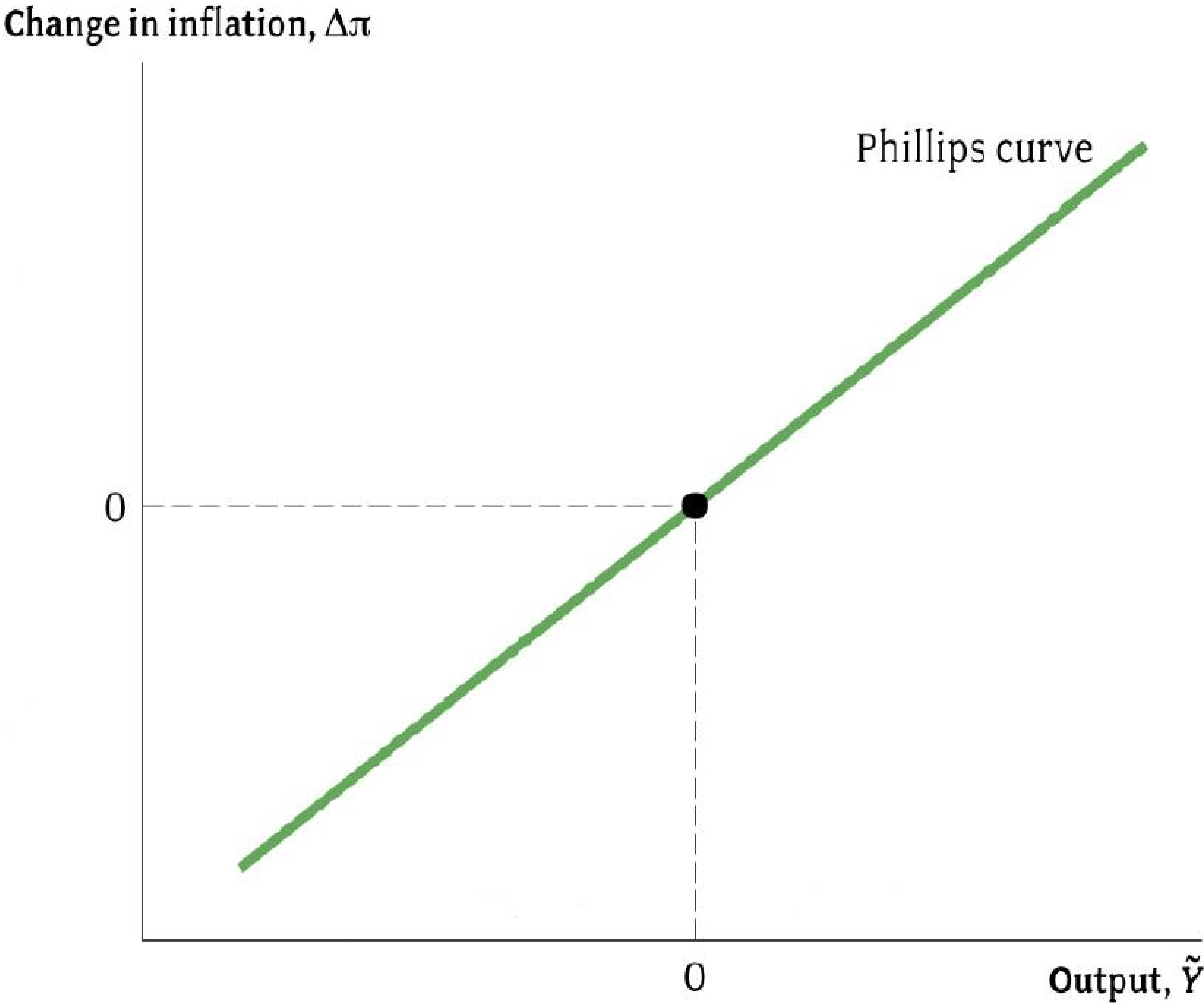
图：MP 曲线

# IS-MP 模型应用：房产泡沫破裂



图：MP 曲线

# 菲利普斯曲线



图：菲利普斯曲线

# 菲利普斯曲线

- ❶ 假设你是一家公司的老板，需要为你的产品定价
- ❷ 你推测通货膨胀率是 5%，因此你考虑把价格提高 5%，以保持相对价格不变
- ❸ 但是今年对于商品的需求下降（需求冲击），为了把生产的产品卖掉，你会采取降价的方式提高需求
- ❹ 你提高了 3% 的价格，而不是 5%
- ❺ 如果所有的厂商都只提价 3%，那么当年的通货膨胀率就会是 3%

# 菲利普斯曲线

$$\pi_t = \pi_t^e + \bar{v}\tilde{Y}_t + \bar{o} \quad (2)$$

- $\pi_t$  通货膨胀率
- $\pi_t^e$  预期通货膨胀率
- $\tilde{Y}_t$  短期产出（需求）
- $\bar{v}$  通货膨胀对需求的敏感程度，制约着曲线的斜率
- $\bar{o}$  成本冲击（供给）

# 菲利普斯曲线

企业是如何决定预期通货膨胀率  $\pi_t^e$ ?

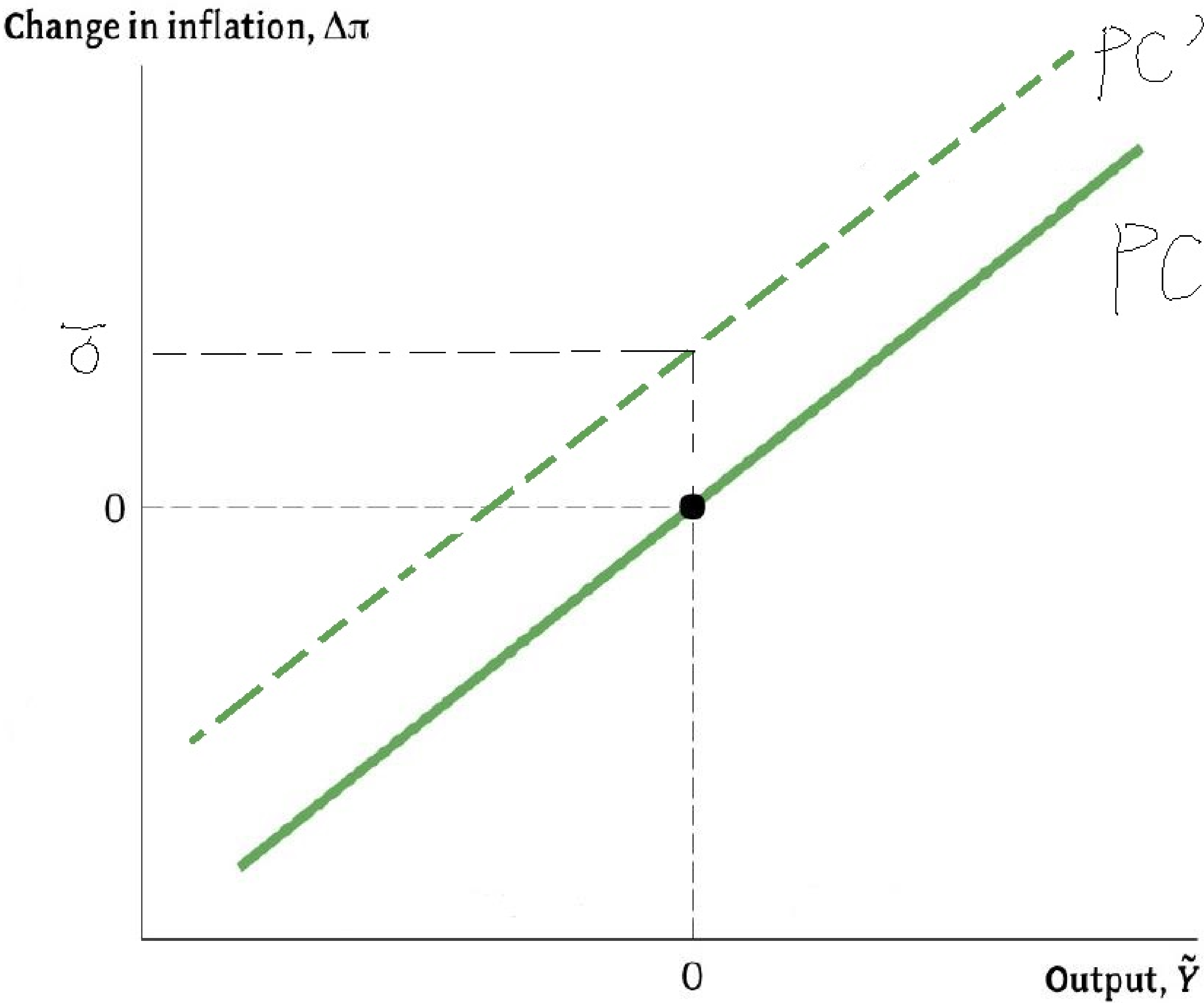
假设  $\pi_t^e = \pi_{t-1}$ ，企业预期未来的通货膨胀率等于前一年的通货膨胀率，这种假设也叫**适应性预期 (adaptive expectations)**。

根据这种假设重新写菲利普斯曲线

定义一个变量  $\Delta\pi_t = \pi_t - \pi_{t-1}$

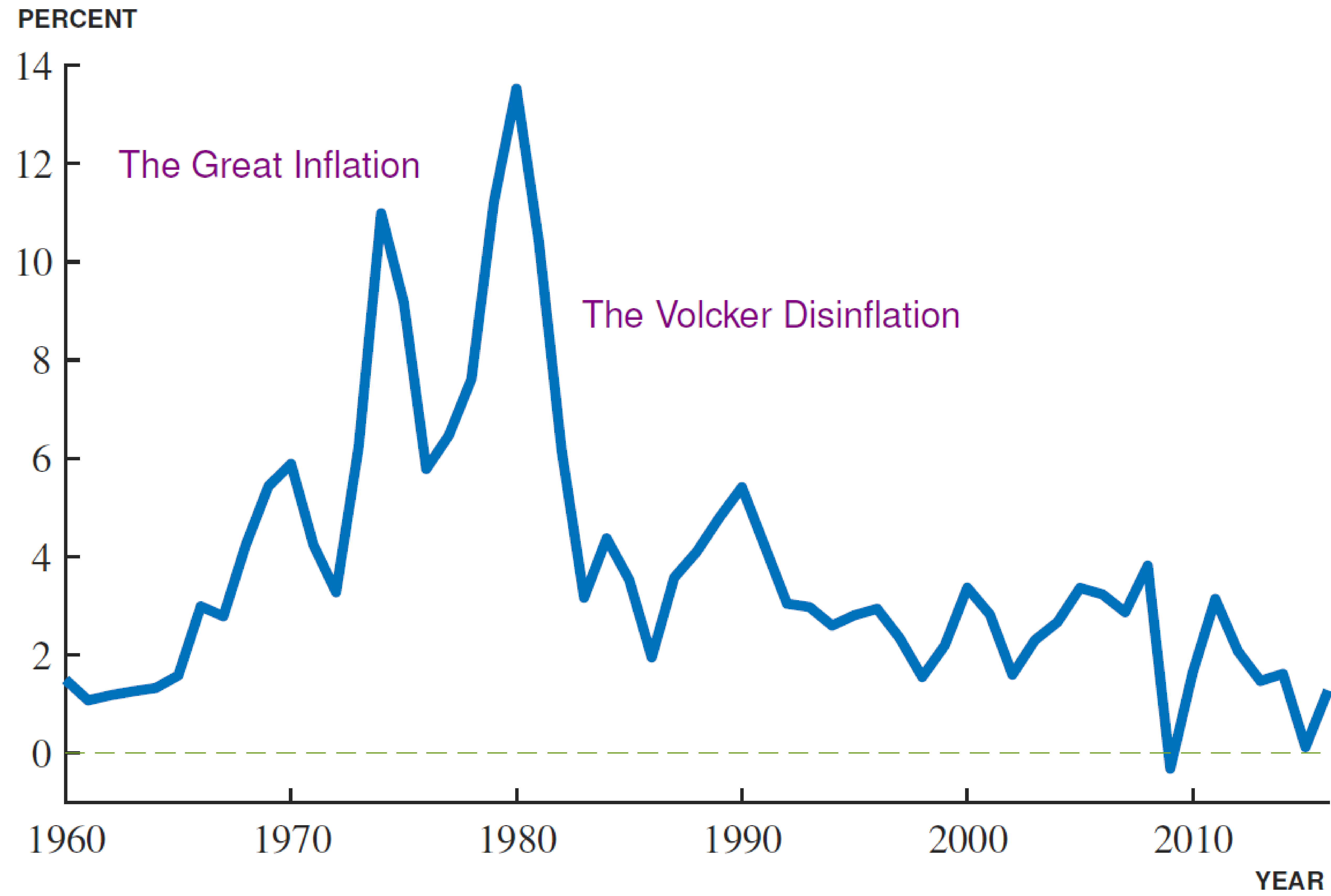
$$\Delta\pi_t = \pi_t - \pi_{t-1} = \bar{v}\tilde{Y}_t + \bar{o}$$

# 菲利普斯曲线应用：成本冲击



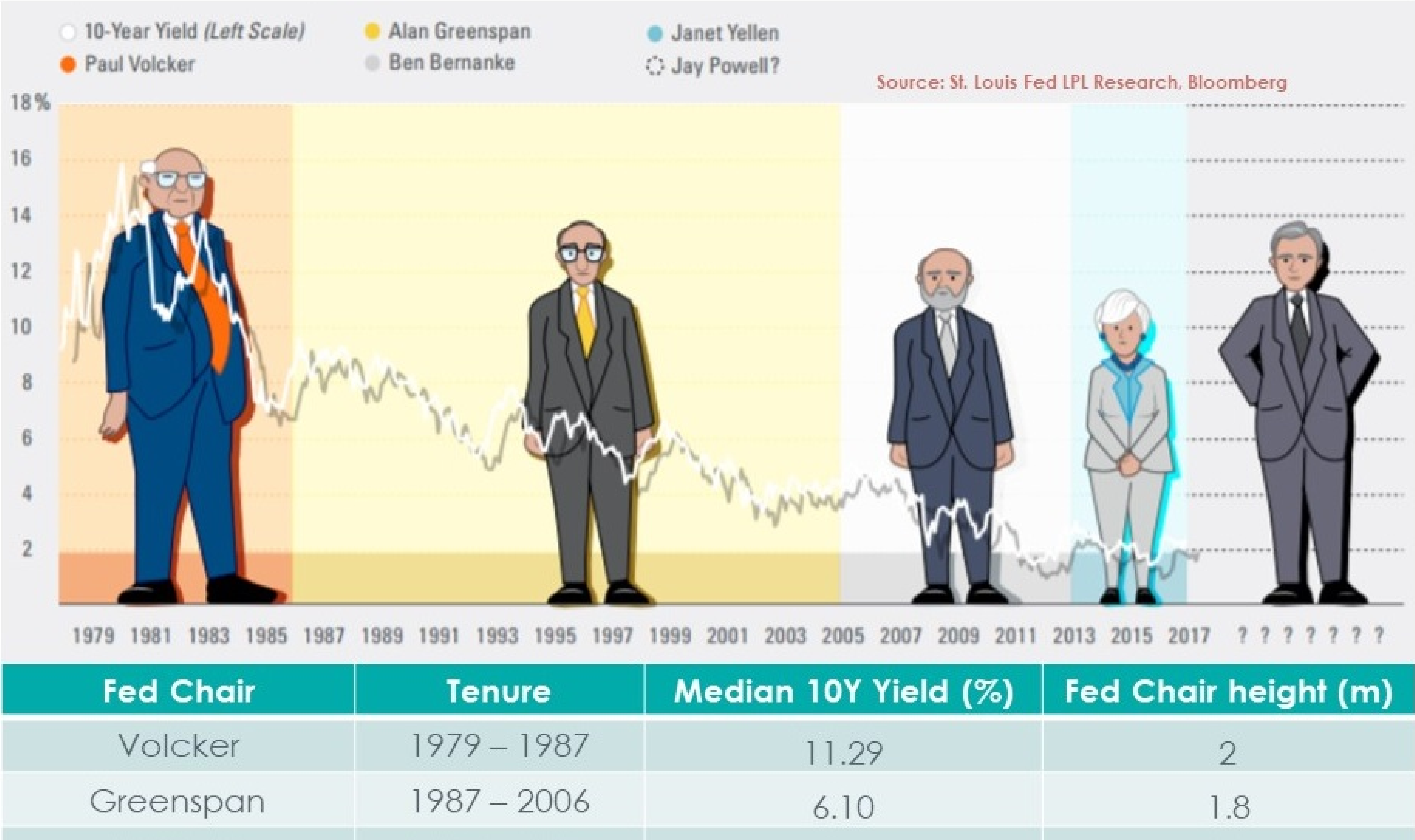
图：菲利普斯曲线

# 短期模型：IS-MP + 菲利普斯曲线

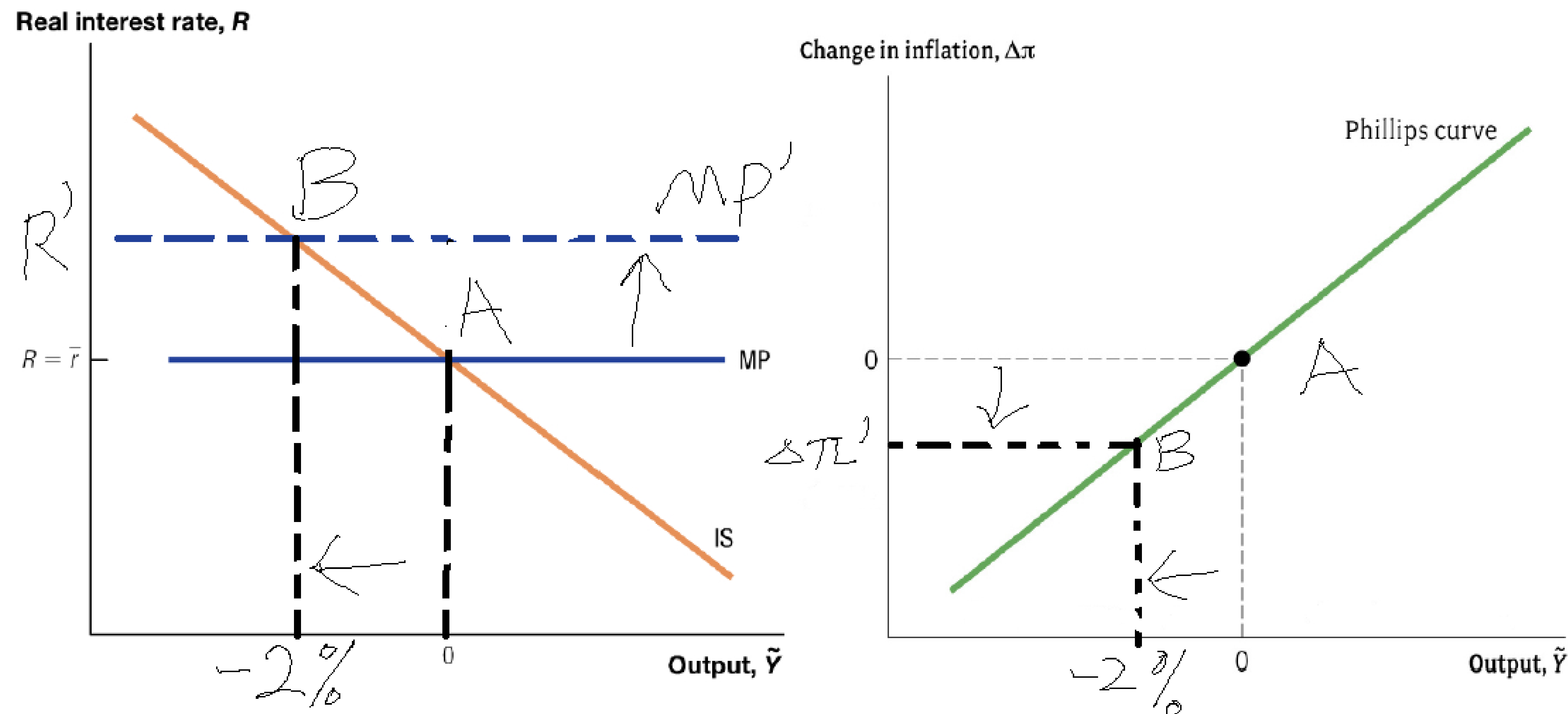


# 沃尔克与通货紧缩

- 保罗 沃尔克 1979 年被任命为美联储主席
- 1974 年和 1979 年两次石油冲击，过度宽松的货币政策造成 1979 年通货膨胀超过 10%
- 美联储的重要职责：维持物价水平稳定



# 短期模型：IS-MP + 菲利普斯曲线



图：沃尔克的通货紧缩

# 短期模型：IS-MP + 菲利普斯曲线

- 第一个短期模型
- 由 IS-MP 图和菲利普斯曲线组成
- 决策者利用名义利率影响实际利率
- 实际利率变化影响短期内经济活动
- 菲利普斯曲线揭示了经济的繁荣和衰退将如何改变通货膨胀率

# IS 曲线中的乘数效应

消费是否会随着收入的变化而波动？ 会

Hsieh, Chang-Tai. 2003. "Do Consumers React to Anticipated Income Changes? Evidence from the Alaska Permanent Fund ." American Economic Review, 93 (1): 397-405. - 谢长泰

- 个体对于数额巨大且易于意料的收入变化做出的反应，持久性收入假说可以解释
- 对于小额，难以预料的冲击，解释力较弱

$$\frac{C_t}{\bar{Y}_t} = \bar{a}_c + \bar{x} \tilde{Y}_t$$

# IS 曲线中的乘数效应

考虑消费受短期产出影响后的 IS 曲线：

$$\tilde{Y}_t = \frac{1}{1 - \bar{x}} (\bar{a} - \bar{b} (R_t - \bar{r}))$$

- $\bar{x}$  处于 0 与 1 之间
- 乘数效应
- 乘数不改变 IS 曲线的形状，截距和斜率被乘数放大。

# 总需求总供给模型

# 货币政策规则

**货币政策规则：**对于经济体中可能出现的情况，可能采取的一套货币政策立场的指令。

$$R_t - \bar{r} = \bar{m}(\pi_t - \bar{\pi})$$

- 当期通货膨胀： $\pi_t$ ,
- 通货膨胀目标： $\bar{\pi}$
- 应对通货膨胀的货币政策的积极程度： $\bar{m}$
- 当美联储想要刺激经济，降低利率
- 当美联储想要控制通胀，提高利率

# 总需求曲线

短期模型由三个基本方程组成：

- IS 曲线：

$$\tilde{Y}_t = \bar{a} - \bar{b}(R_t - \bar{r})$$

- MP 曲线：

中央银行选择  $R_t$

- 菲利普斯曲线：

$$\Delta\pi_t = \bar{v}\tilde{Y}_t + \bar{o}$$

货币政策规则：

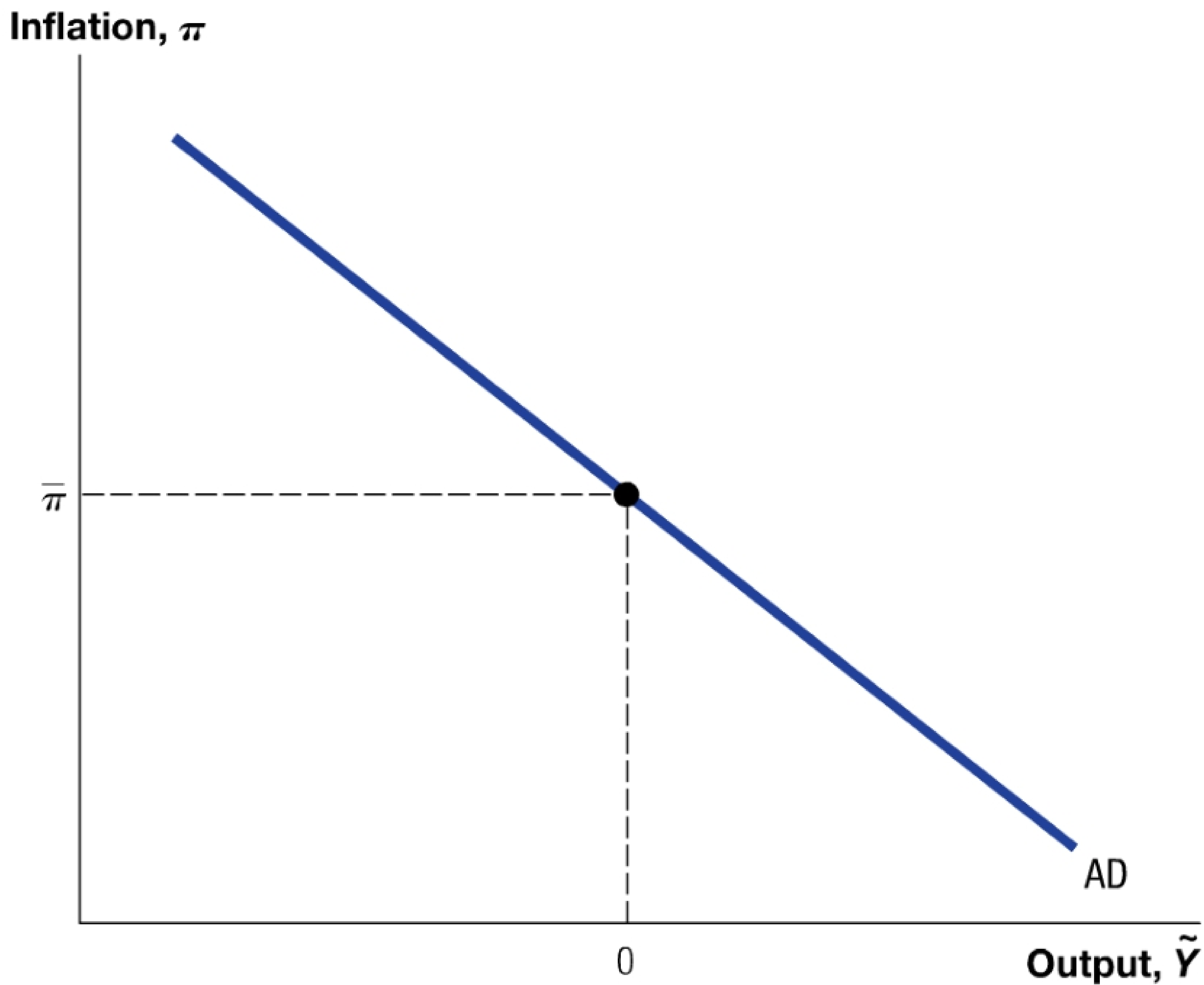
$$R_t - \bar{r} = \bar{m}(\pi_t - \bar{\pi})$$

# 总需求曲线

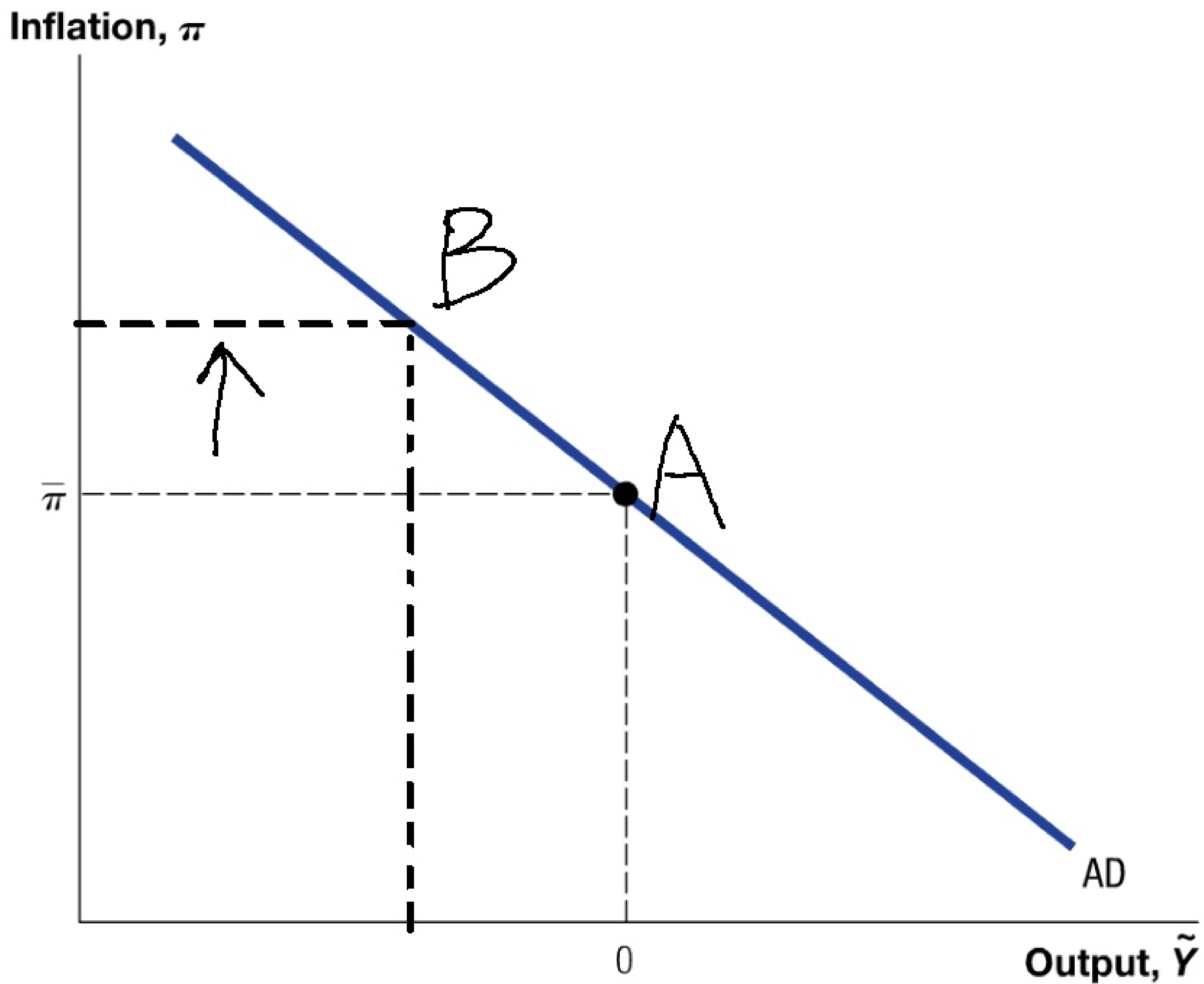
$$\tilde{Y}_t = \bar{a} - \bar{b}\bar{m}(\pi_t - \bar{\pi})$$

- 总需求曲线是短期产出（数量）和通货膨胀率（价格）的一个函数关系
- 一条向下倾斜的曲线
- 如果通货膨胀高于目标水平，央行提高利率，将产出降低至潜在水平以下
- 如果通货膨胀低于目标水平，央行降低利率，将产出提高至潜在水平以上

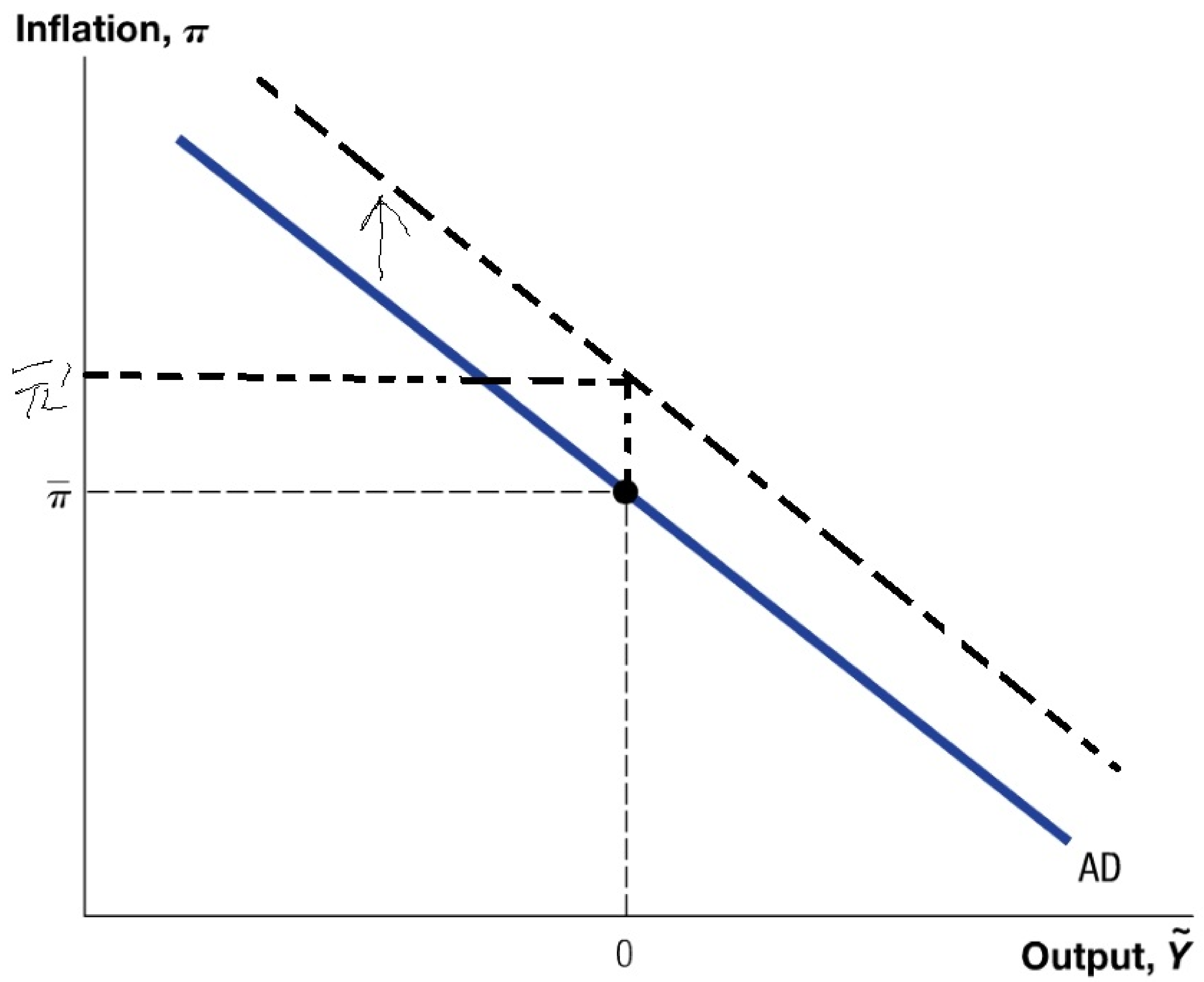
# 总需求曲线



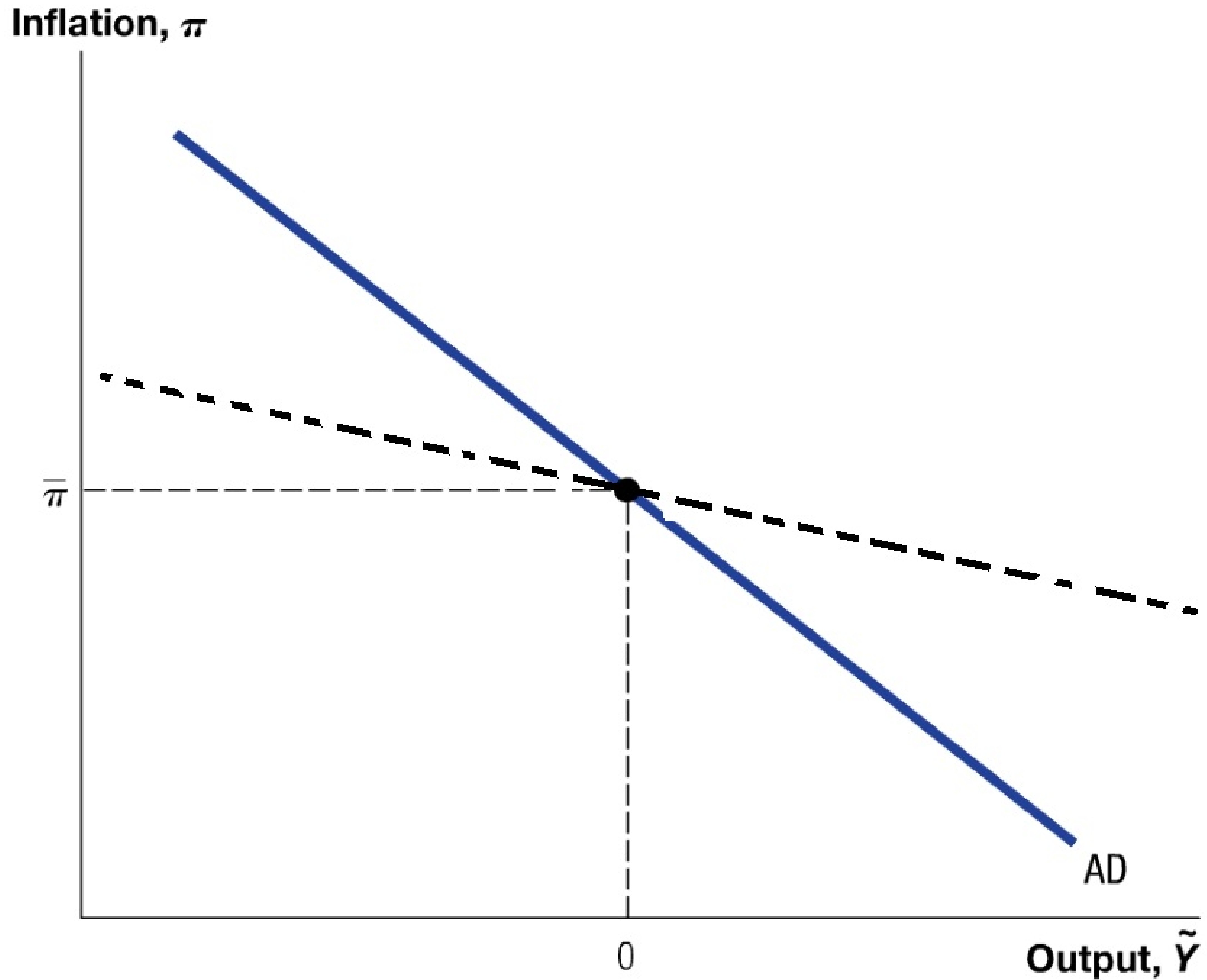
沿着 AD 曲线移动



# AD 曲线移动



# AD 曲线转动



# 总供给曲线

$$\Delta\pi_t = \bar{v}\tilde{Y}_t + \bar{o}$$

对菲利普斯曲线重新整理，得到总供给曲线：

$$\pi_t = \pi_{t-1} + \bar{v}\tilde{Y}_t + \bar{o}$$

为什么叫做总供给曲线？

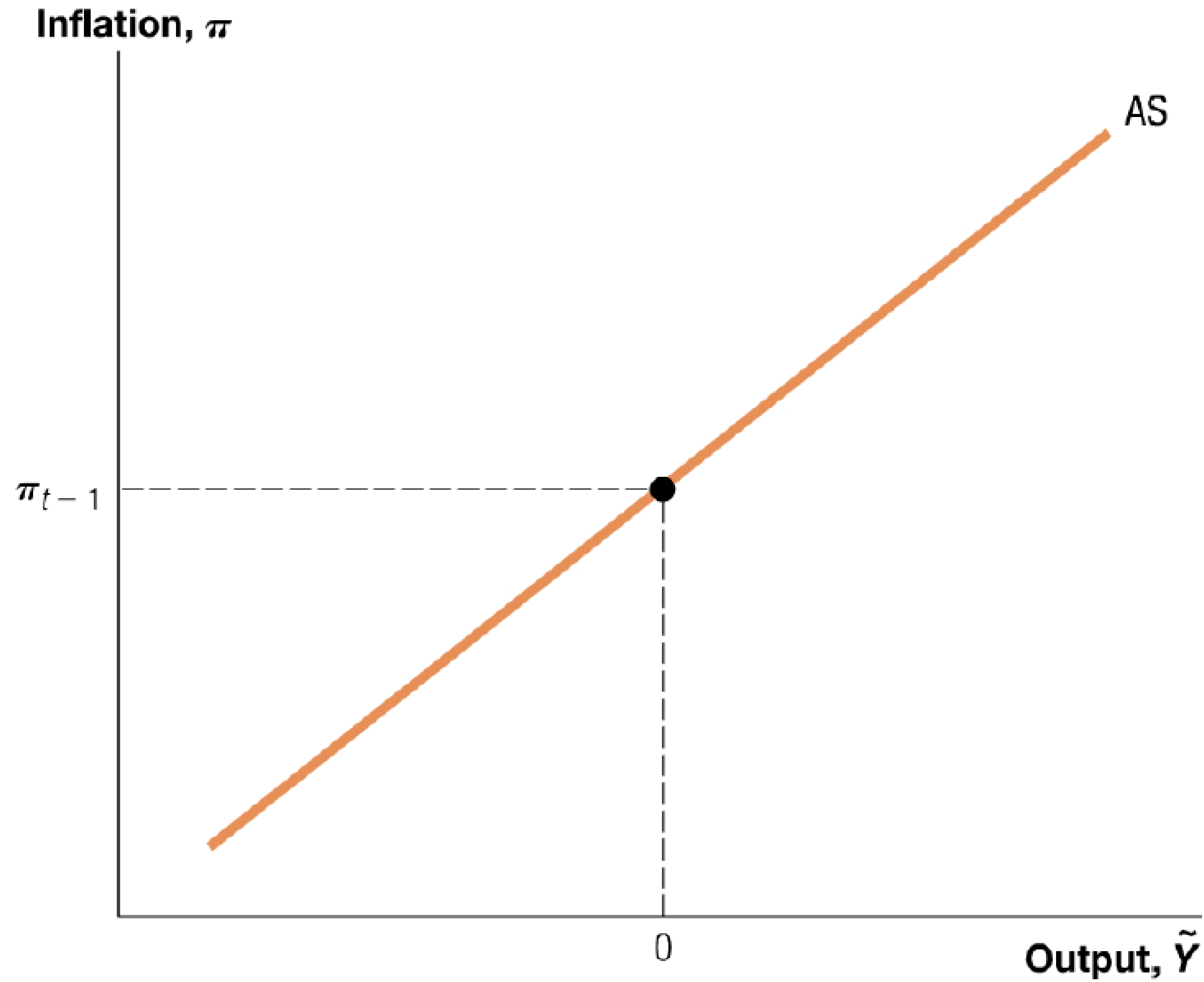
- 总供给曲线描述的是厂商的定价决策和产出的关系
- 厂商定价取决于通货膨胀预期，短期产出以及价格冲击

# 总供给曲线

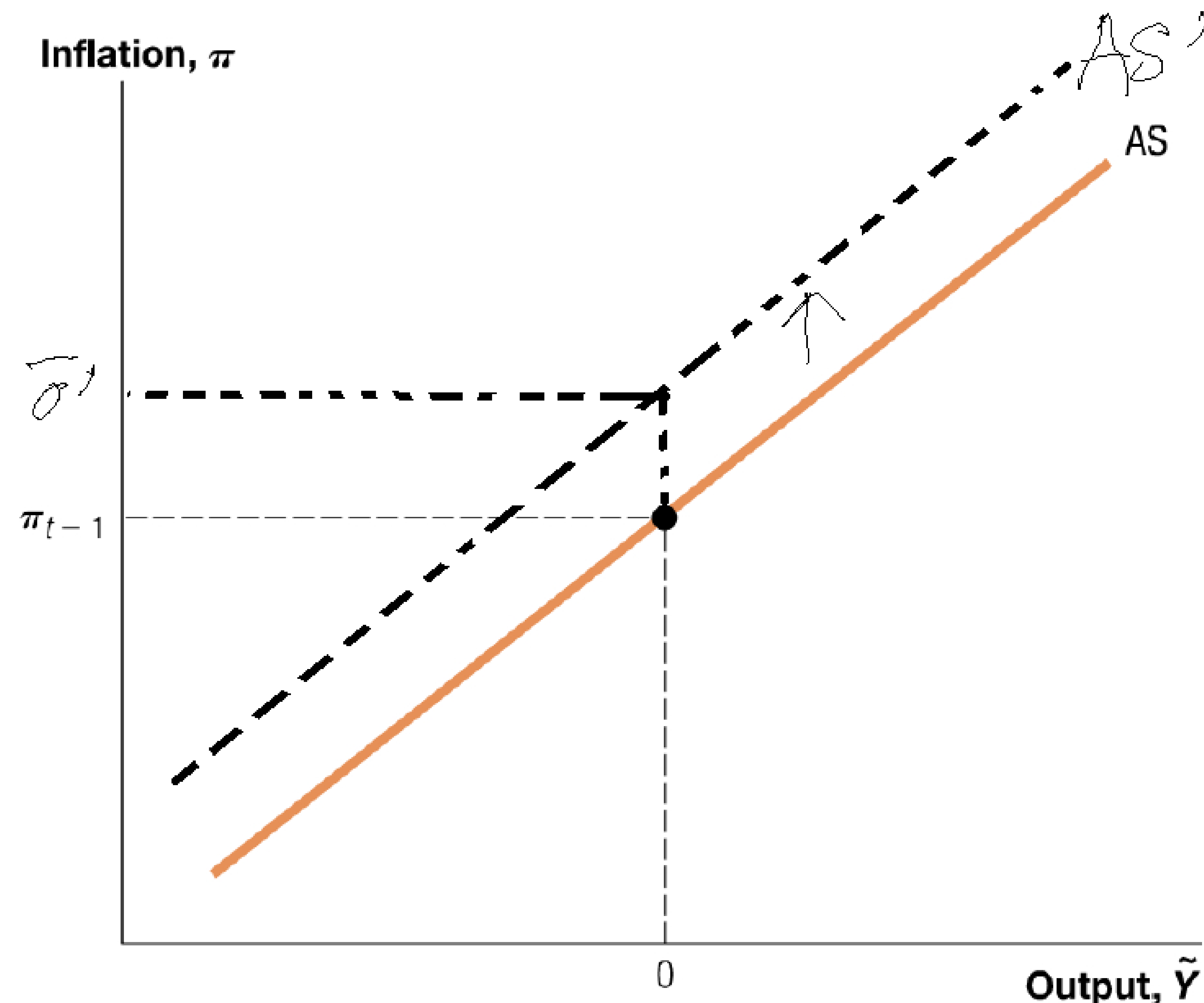
$$\pi_t = \pi_{t-1} + \bar{v}\tilde{Y}_t + \bar{o}$$

- $\pi_{t-1}$  是一个已知的数字
- $\pi_{t-1}$  是总供给曲线的截距
- 当通货膨胀率随着时间变化的时候，总供给曲线随着时间变化而移动。
- $\pi_{t-1}$  只是通货膨胀预期的一个近似

# 总供给曲线



# 总供给曲线移动



# 总需求总供给模型 (ADAS)

总需求曲线:

$$\tilde{Y}_t = \bar{a} - \bar{b}\bar{m}(\pi_t - \bar{\pi})$$

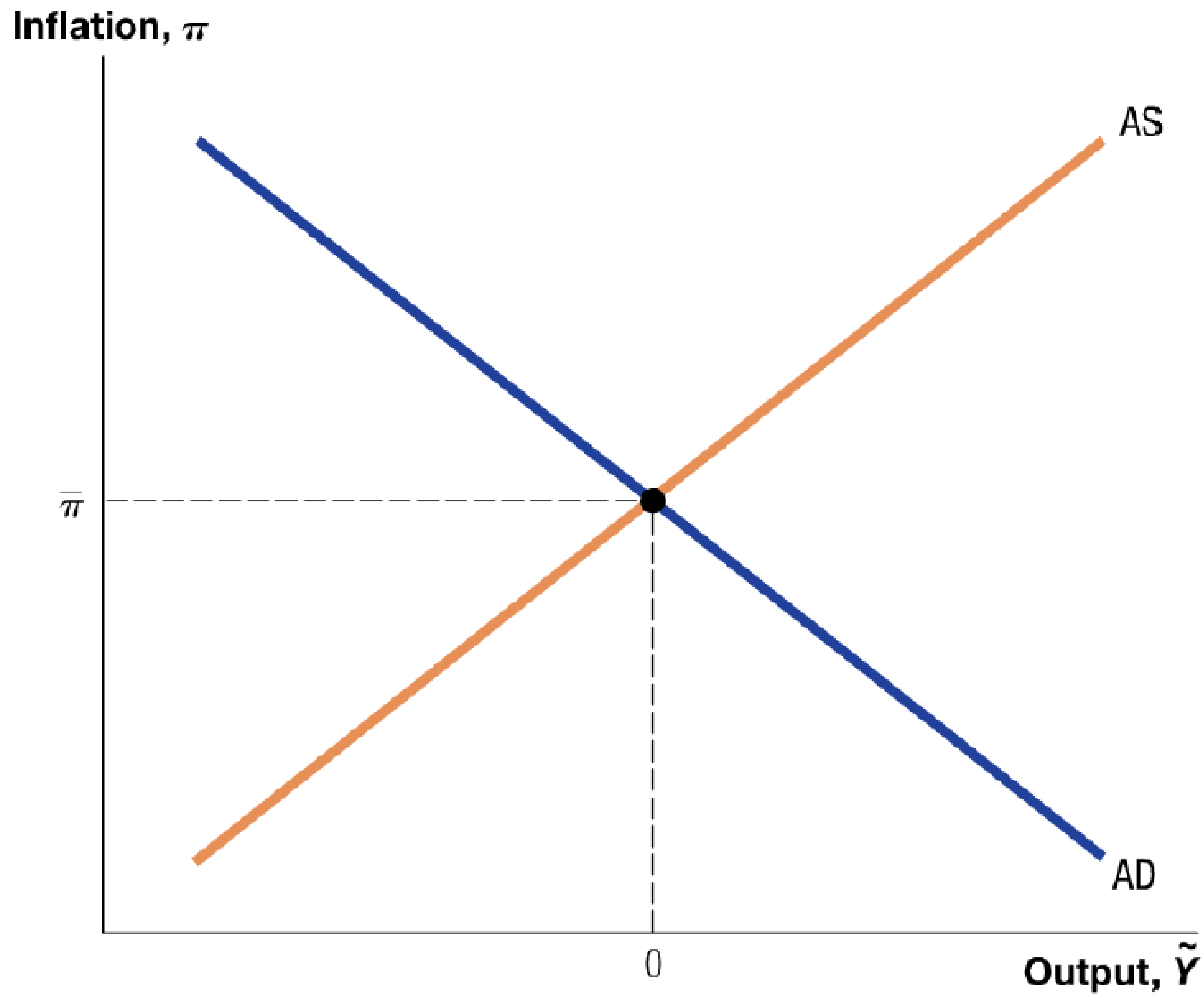
总供给曲线:

$$\pi_t = \pi_{t-1} + \bar{v}\tilde{Y}_t + \bar{o}$$

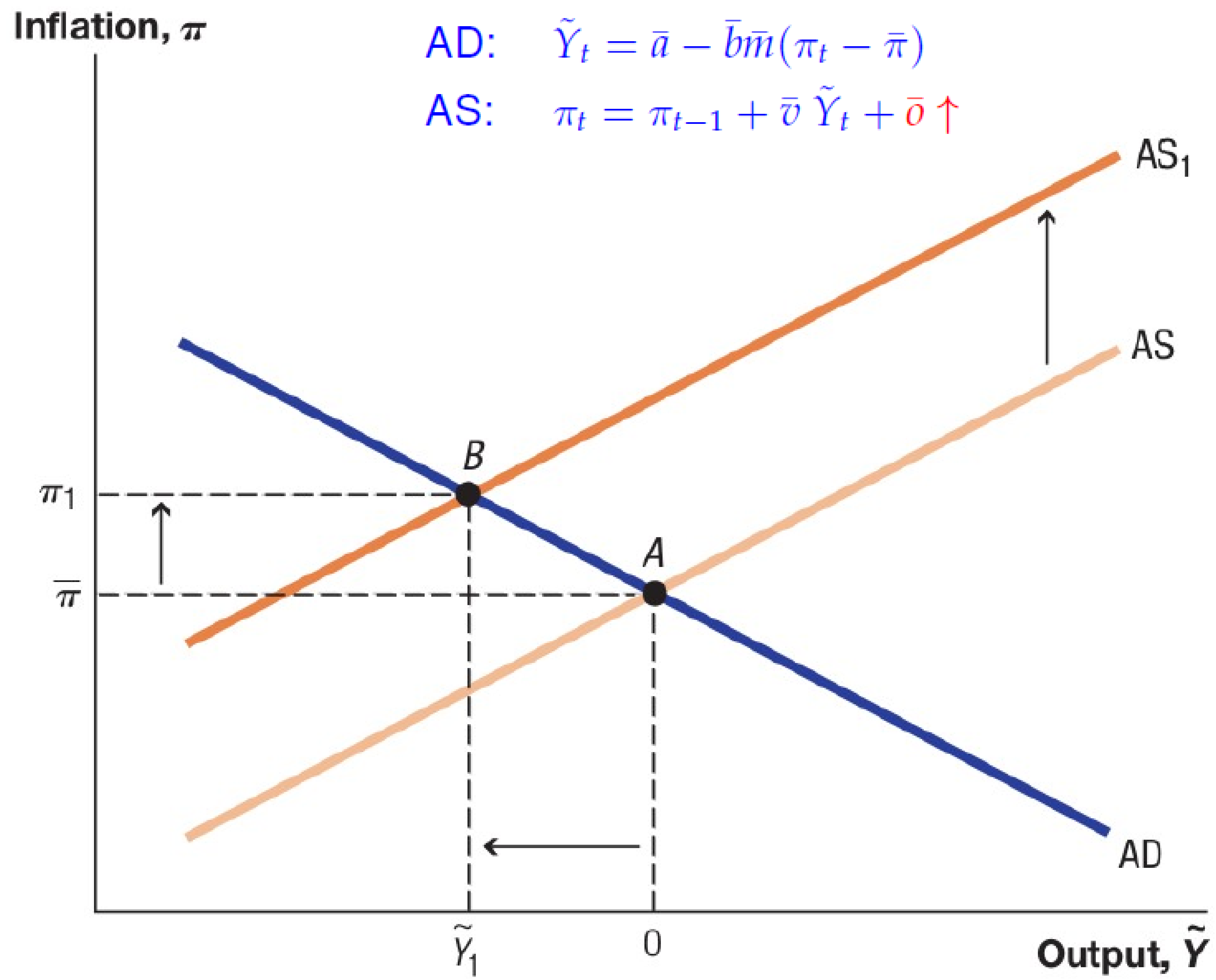
什么是稳态?

- 内生变量不随时间的变化
- 不存在对经济体的冲击
- 短期产出为 0
- 通货膨胀率等于目标通货膨胀率

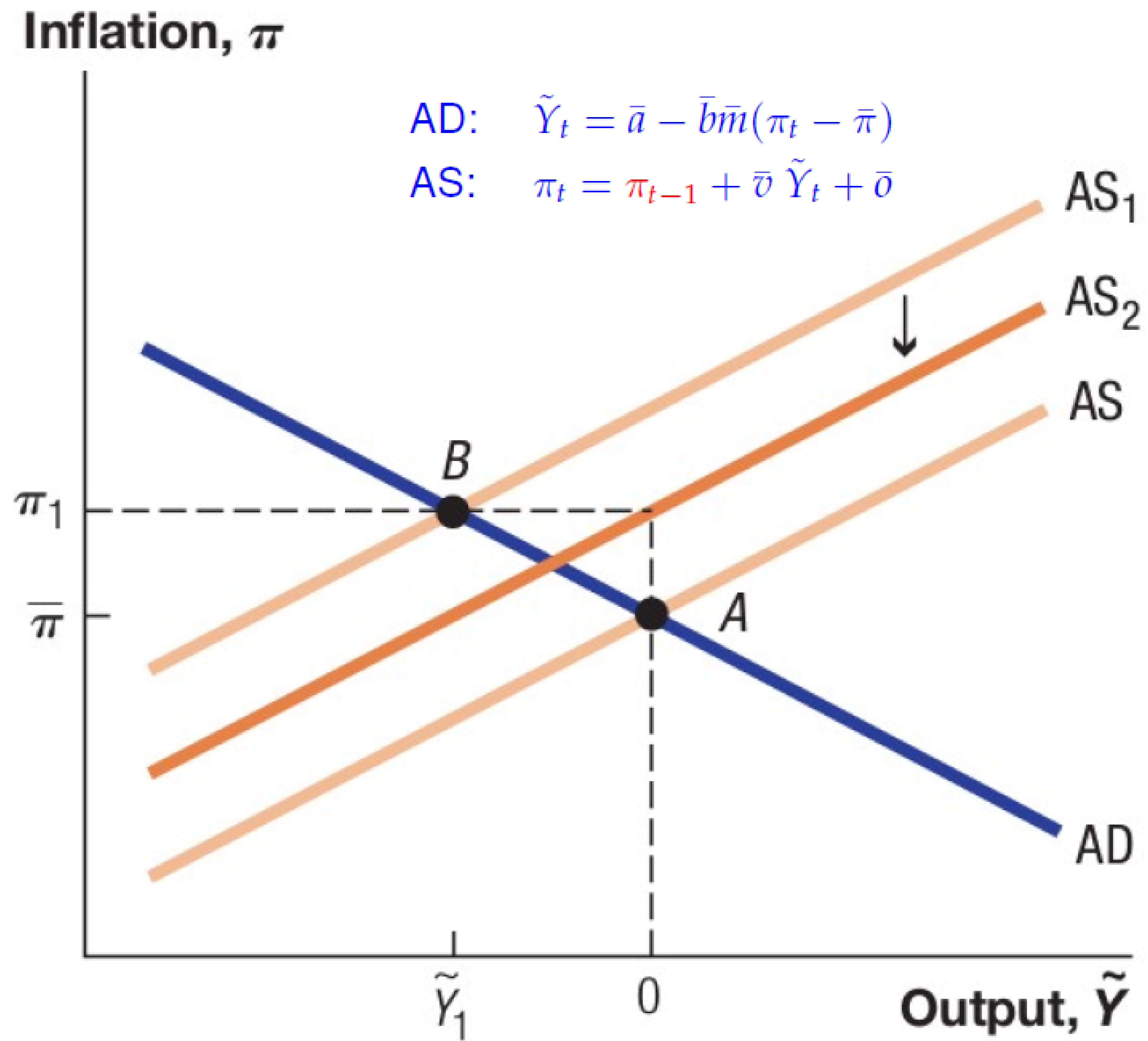
# 总需求总供给模型 (ADAS)



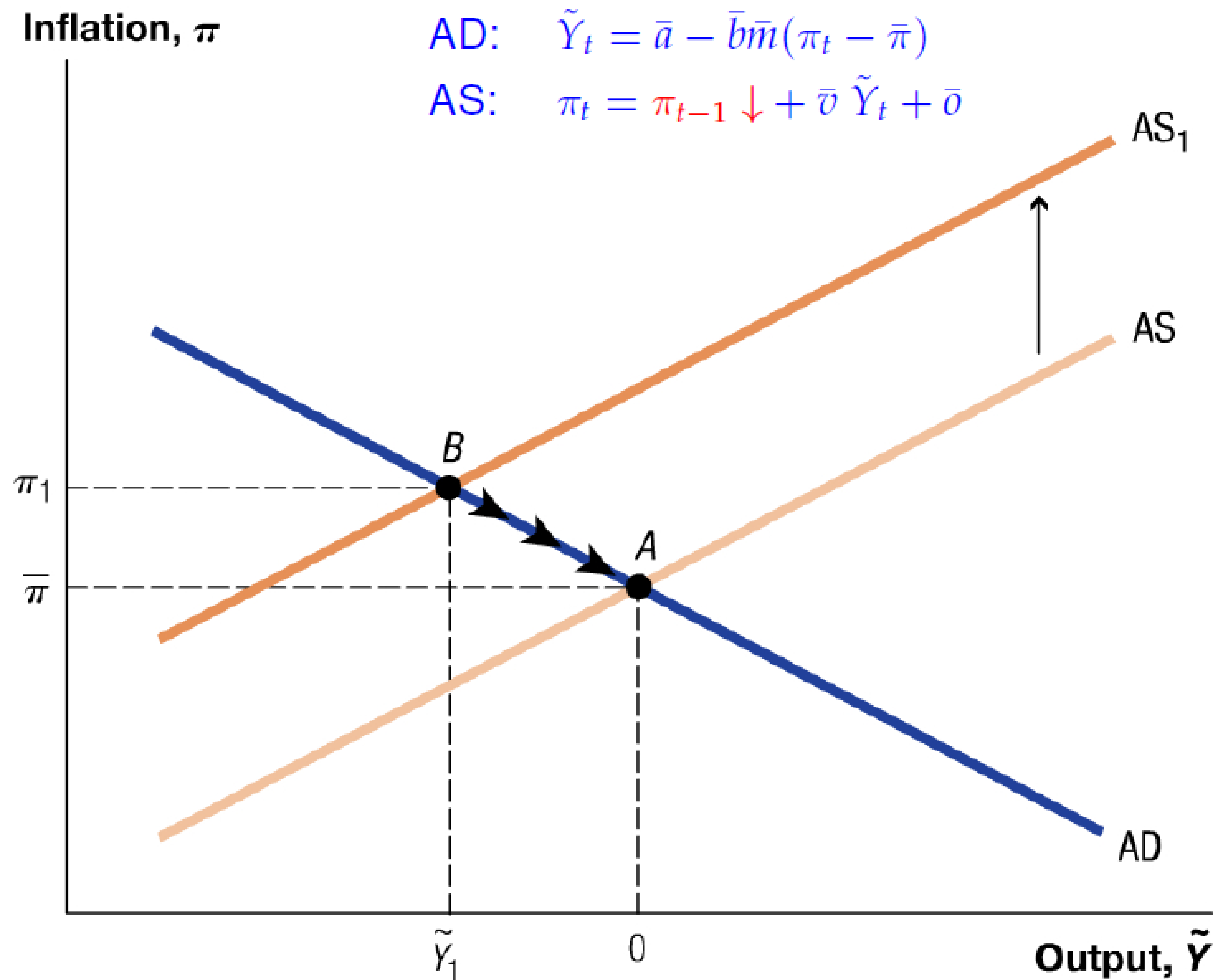
# 原油价格上涨



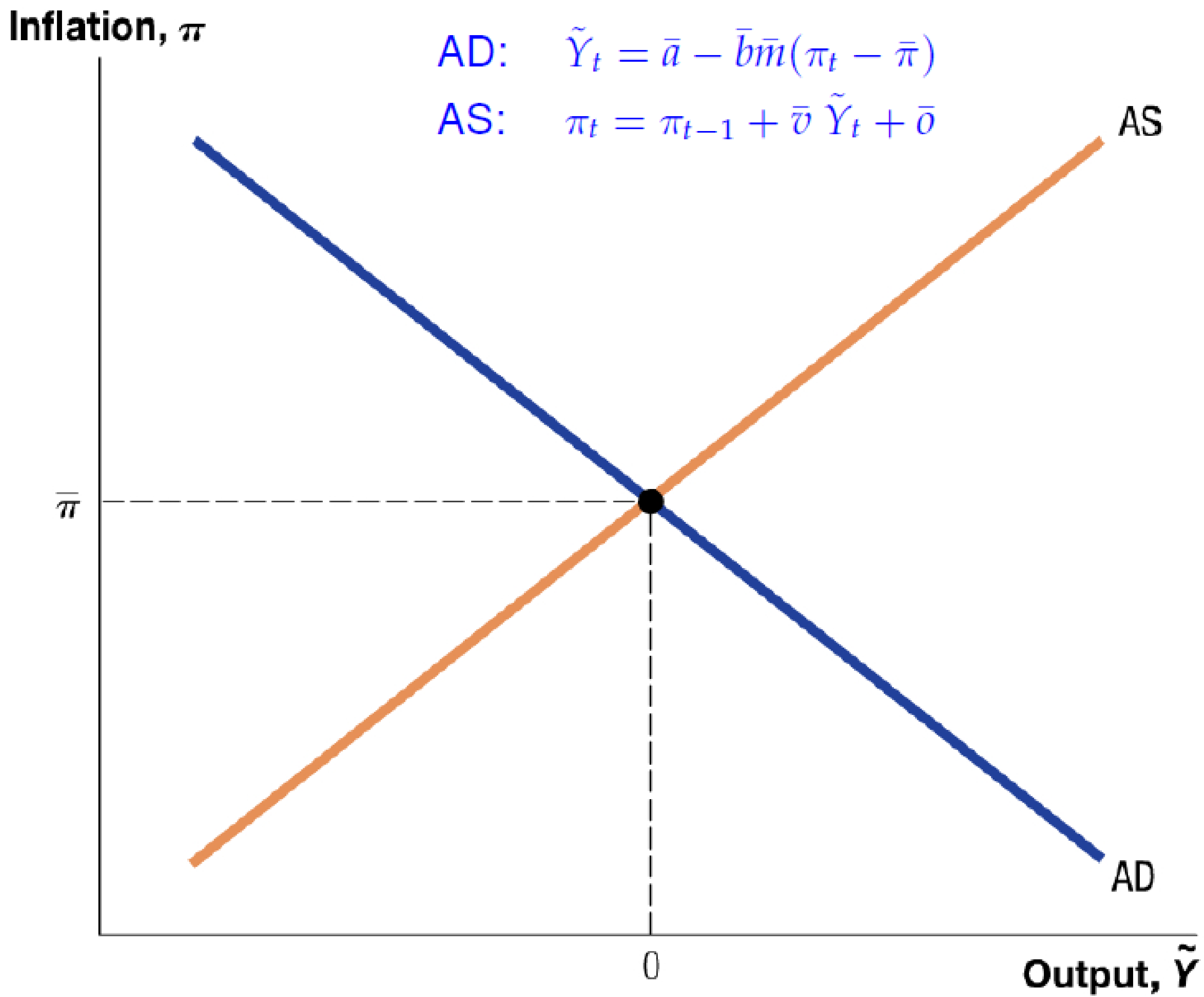
# 原油价格上涨



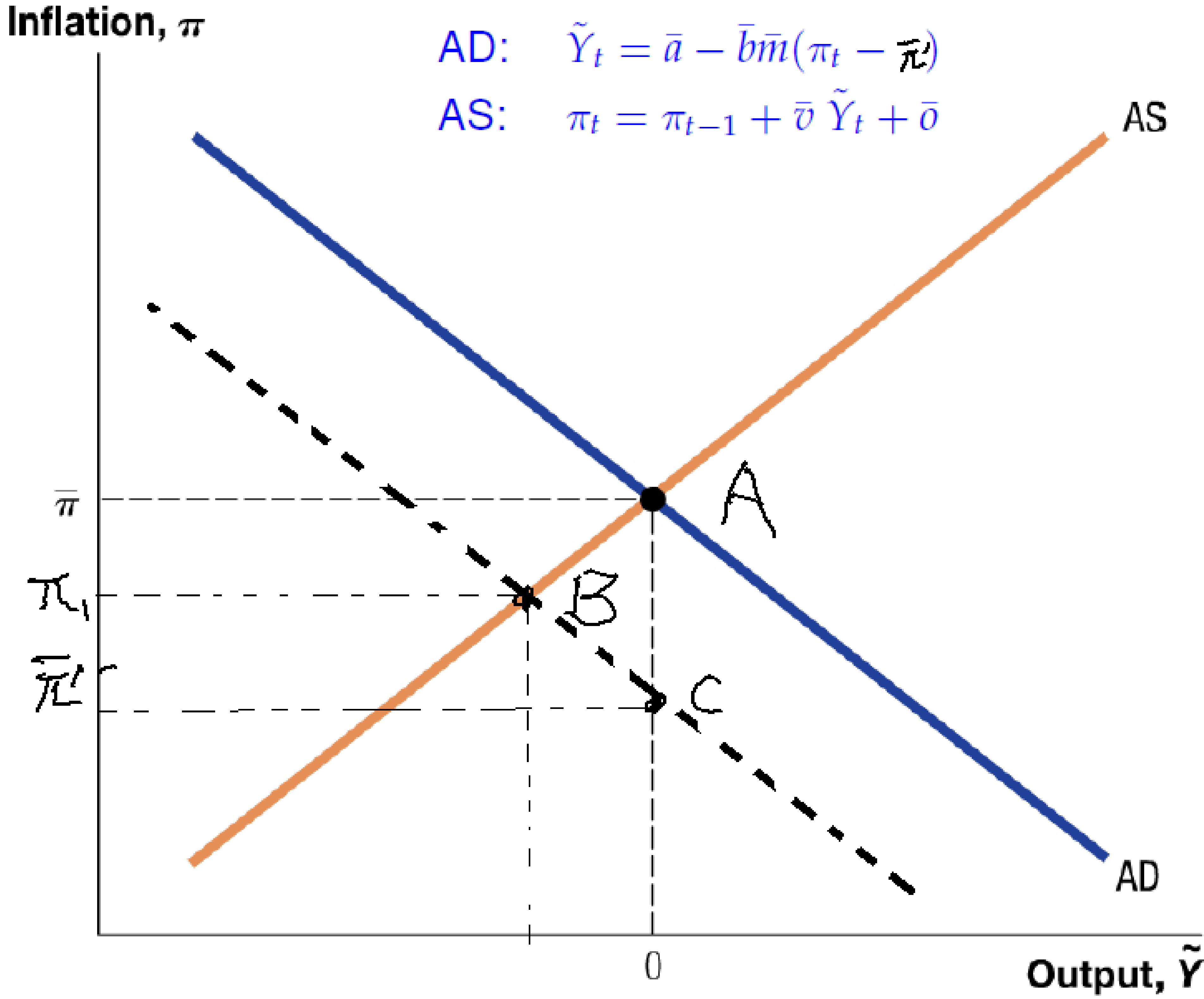
# 原油价格上涨



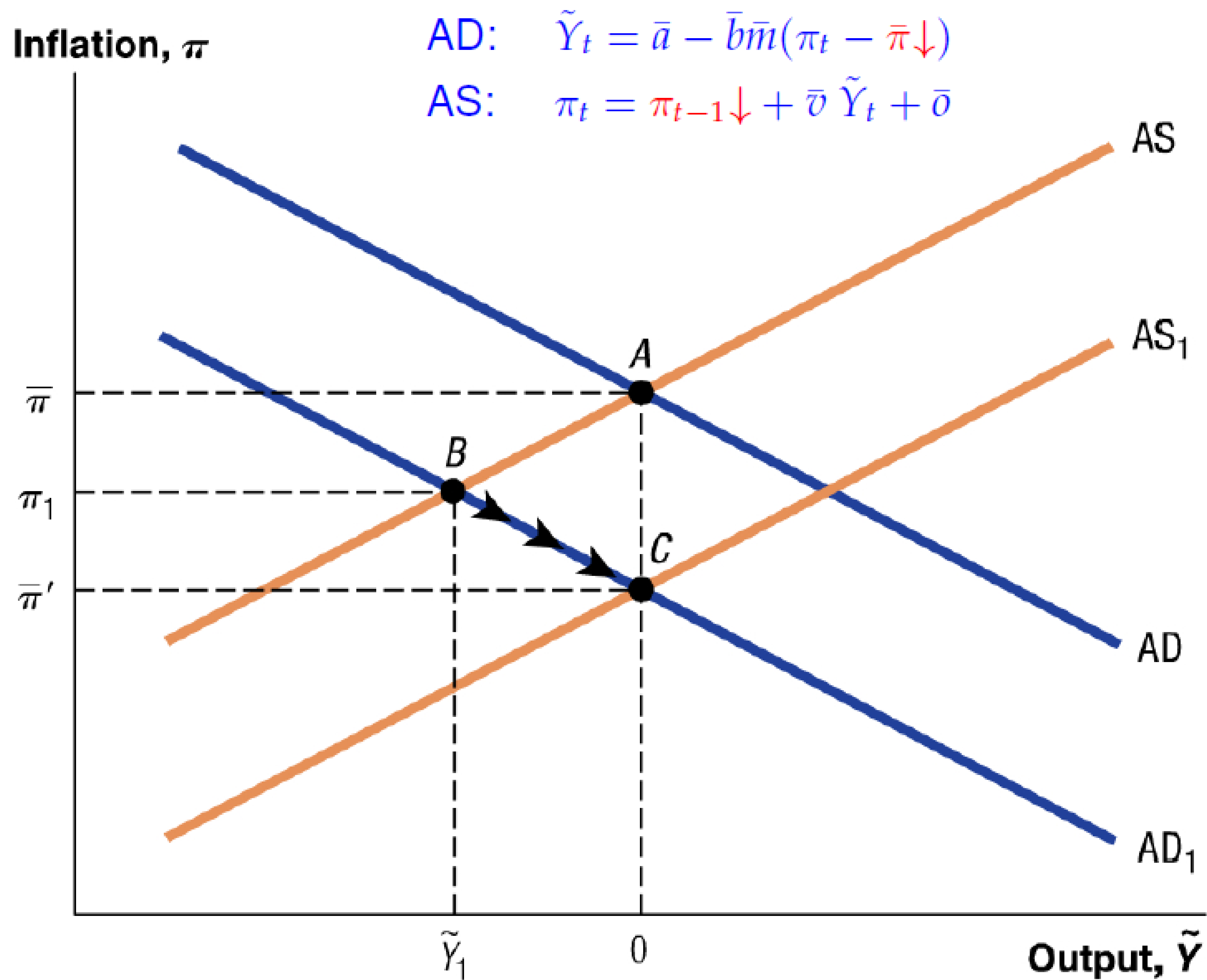
# 通货紧缩



# 通货紧缩



# 通货紧缩

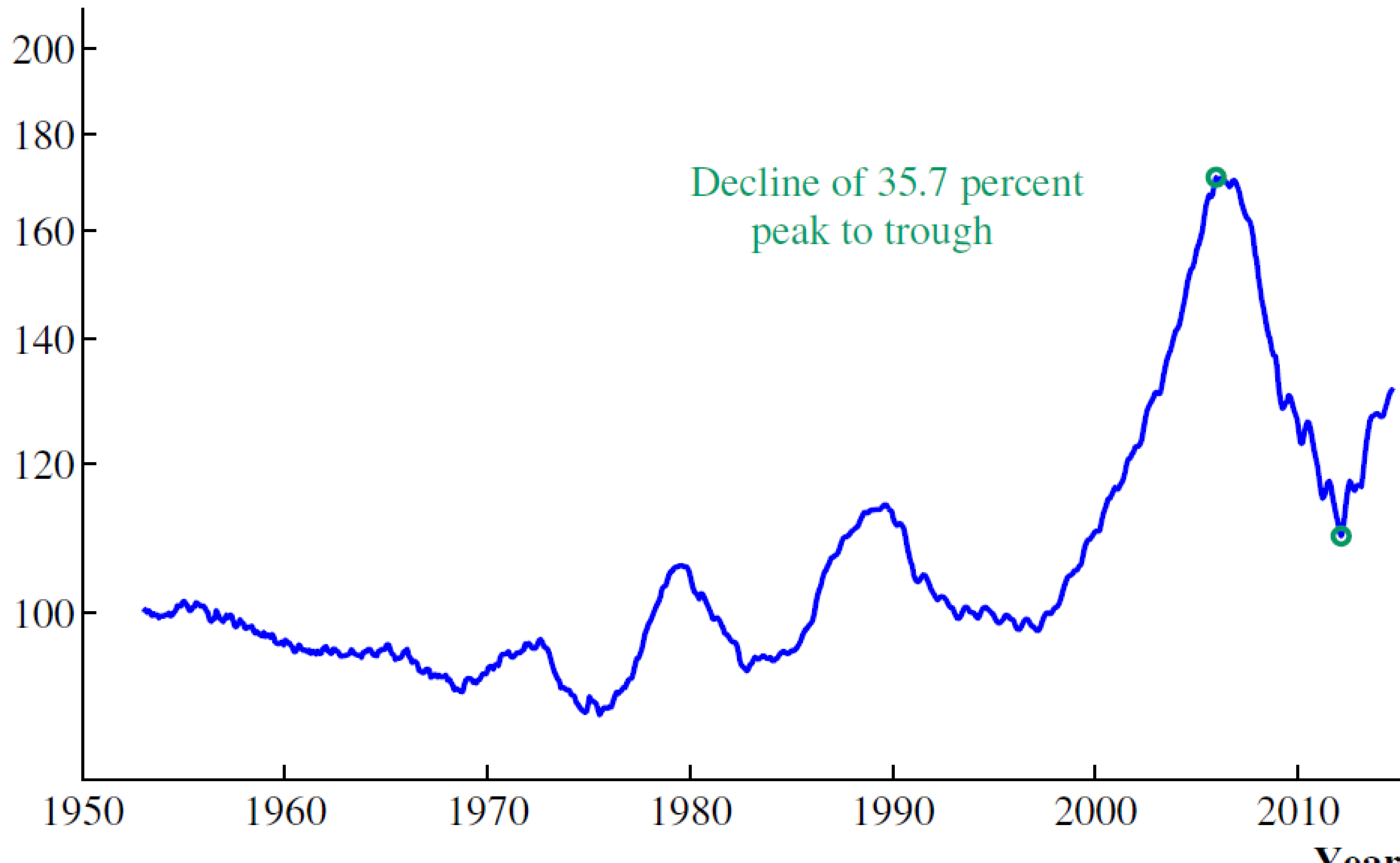


# 总需求冲击

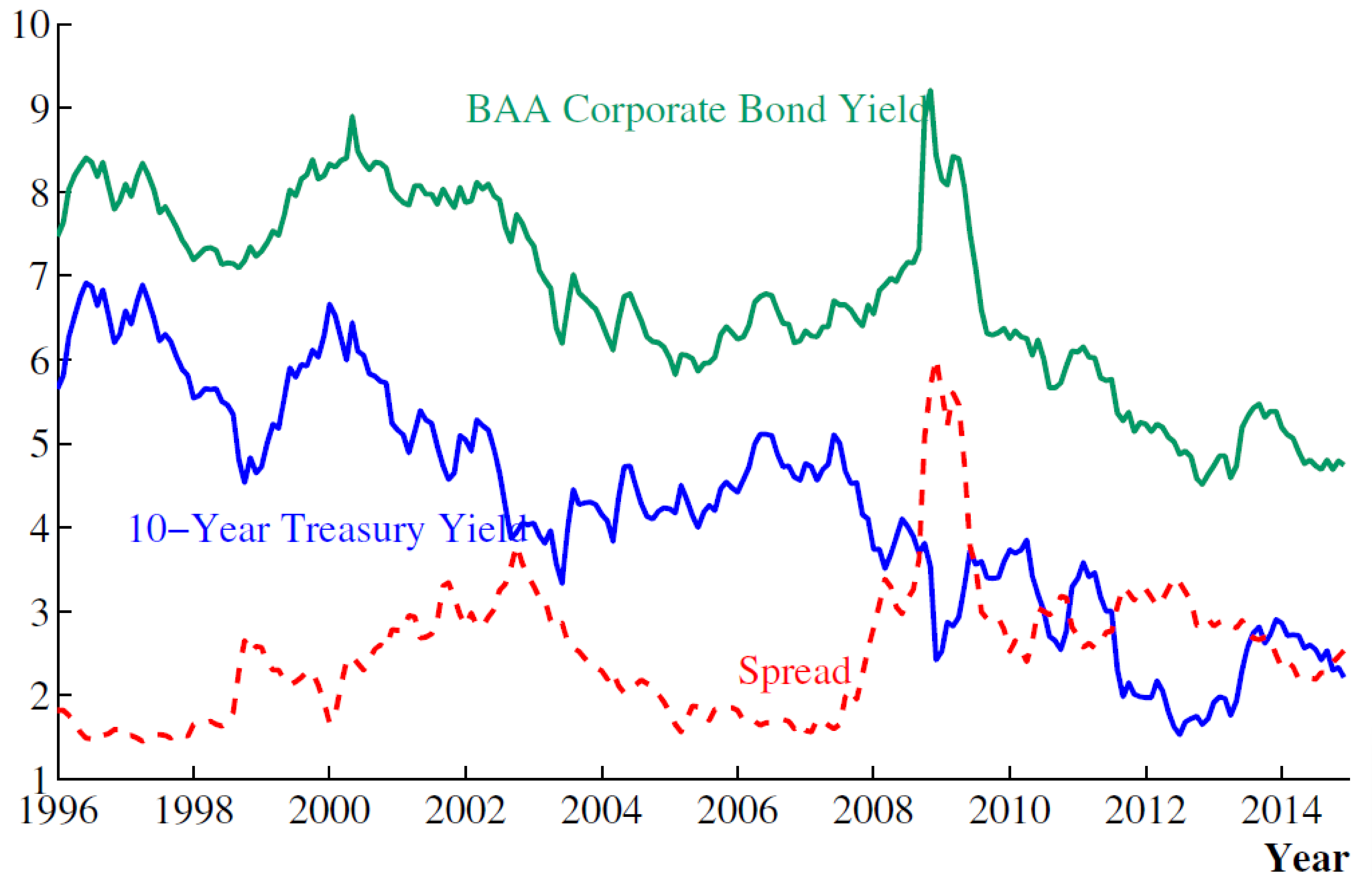
matlab 演示

# 金融危机

Real Home Price Index (1953=100, ratio scale)



# 金融危机



# 短期模型与风险溢价

- 在危机中贷款者需要支付一个很高的风险溢价

$$R = R^{ff} + \bar{f}$$

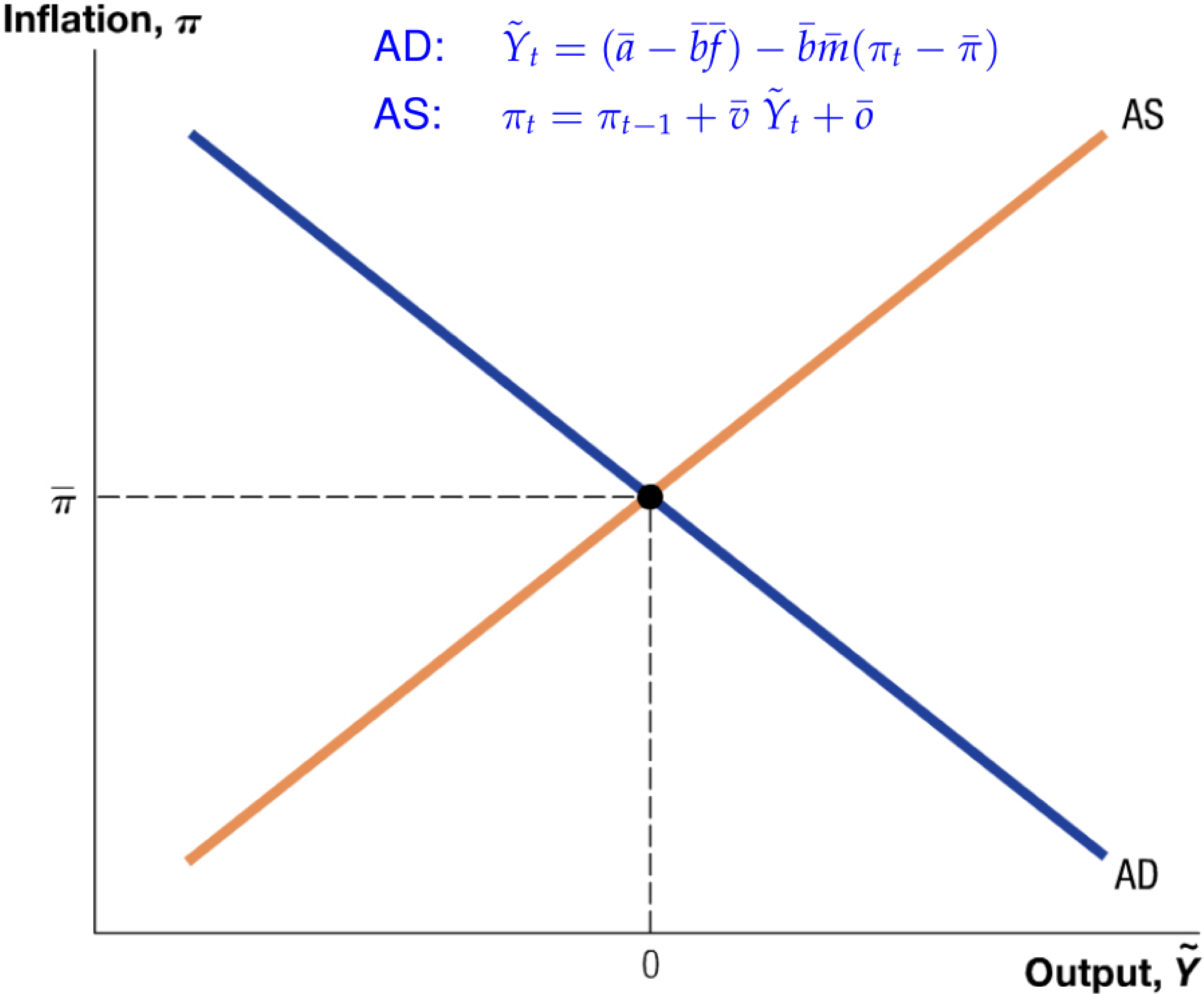
- 货币政策作用于联邦基金利率

$$R_t^{ff} - \bar{r} = \bar{m}(\pi_t - \bar{\pi})$$

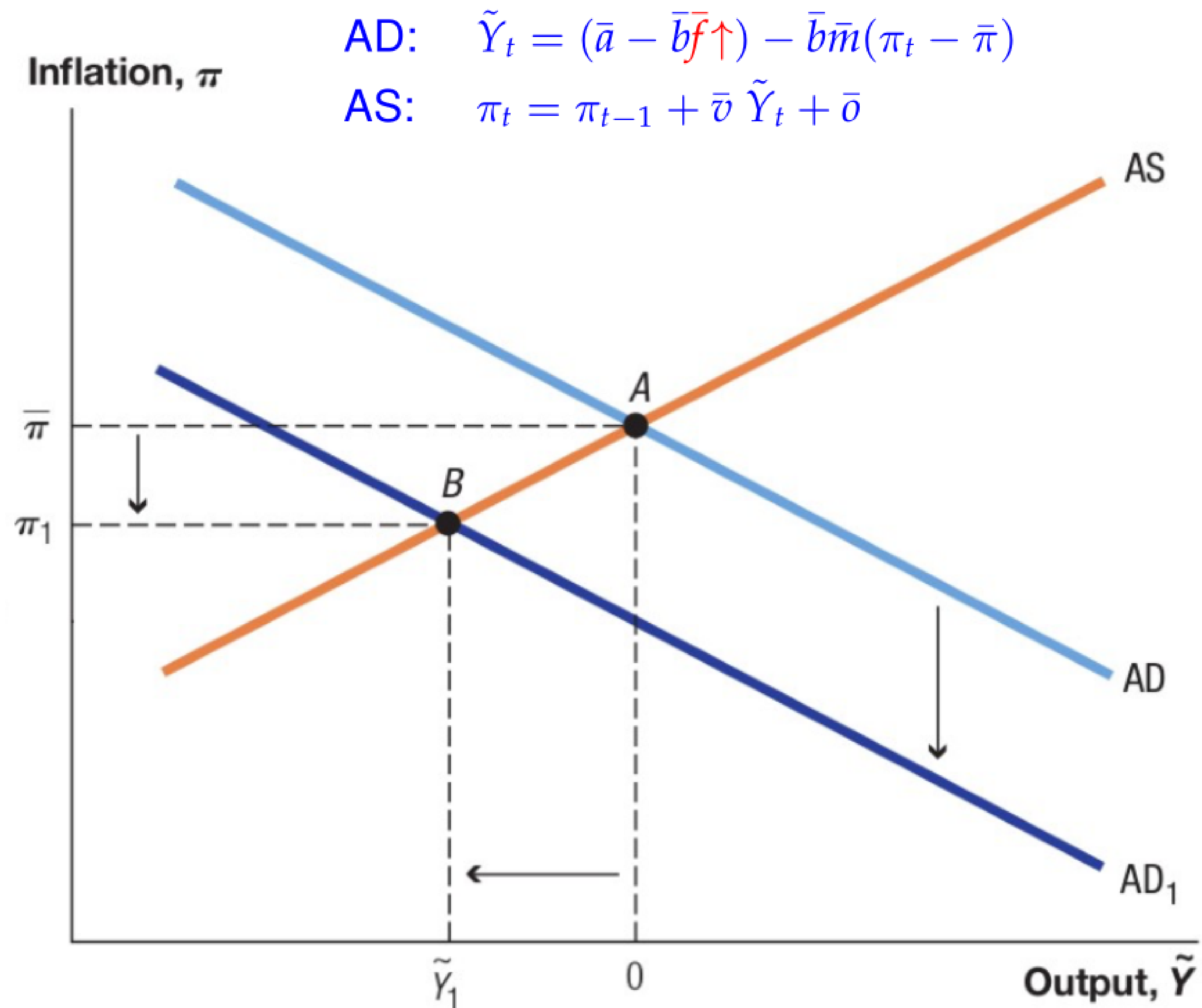
- 修正过的 AD 曲线

$$\tilde{Y}_t = (\bar{a} - \bar{b}f) - \bar{b}\bar{m}(\pi_t - \bar{\pi})$$

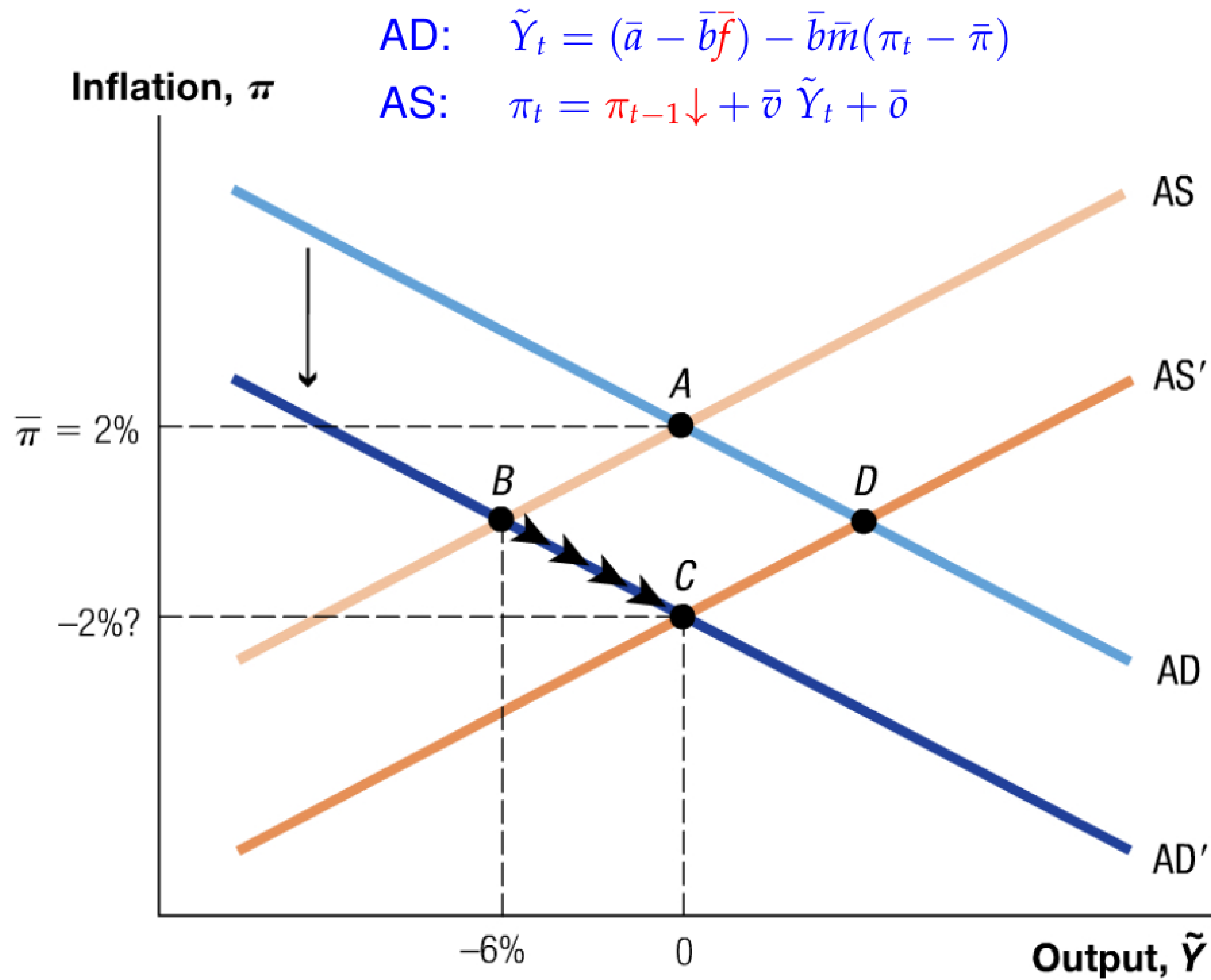
# 金融危机



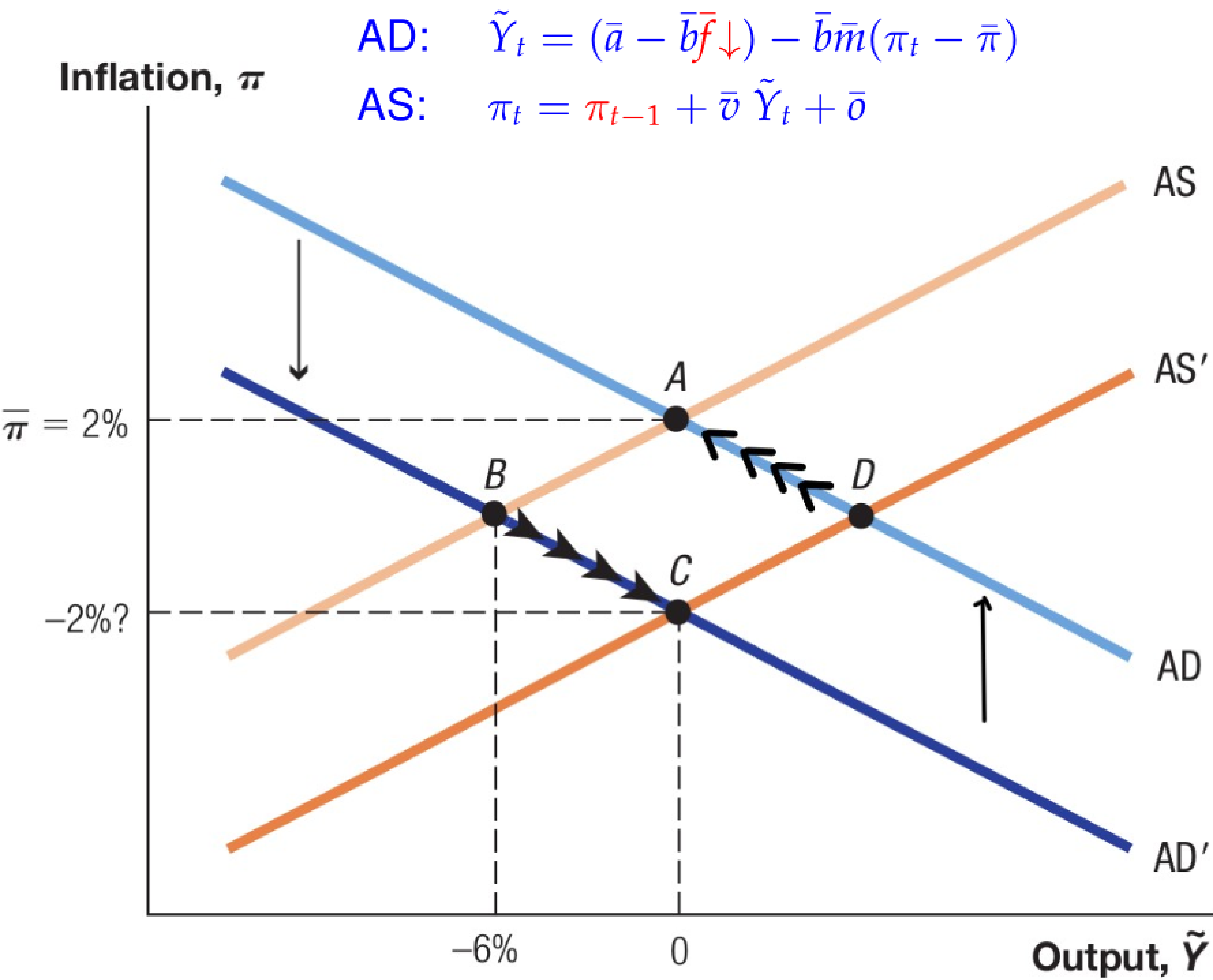
# 金融危机



# 金融危机



# 金融危机



# 理性预期

什么是理性预期？人们根据所有的信息形成对于经济最好的预测。

- 央行的政策
- 经济的状态
- 历史

央行如何通过管理预期的方式减少通货膨胀？

# 通货膨胀目标

| COUNTRY        | CENTRAL BANK               | Inflation Targets |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| AUSTRALIA      | Reserve Bank of Australia  | 2.00% - 3.00%     |
| CANADA         | Bank of Canada             | 2.00% +/-1.0%     |
| CHINA          | People's Bank of China     | around 3.00%      |
| INDIA          | Reserve Bank of India      | 4.00% +/-2.0%     |
| MEXICO         | Bank of Mexico             | 3.00% +/-1.0%     |
| SOUTH AFRICA   | South African Reserve Bank | 3.00% - 6.0%      |
| SOUTH KOREA    | Bank of Korea              | 2.00%             |
| THAILAND       | Bank of Thailand           | 2.50% +/-1.5%     |
| UNITED KINGDOM | Bank of England            | 2.00%             |
| USA            | Federal Reserve            | 2.00%             |
| VIETNAM        | State Bank of Vietnam      | 5.00%             |
| ZAMBIA         | Bank of Zambia             | 6.0% - 8.0%       |

<http://www.centralbanknews.info/p/inflation-targets.html>

# 泰勒准则

泰勒准则是指一国货币政策根据实际经验而确定的一种短期利率调整规则，即当短期产出为正（负）和通胀率超过（低于）目标值时，应提高（降低）短期名义利率。

$$R_t - \bar{r} = \bar{m}(\pi_t - \bar{\pi})$$

$$i_t = R_t + \pi_t$$

整理上面的式子：

$$i_t = \bar{r} + \pi_t + \bar{m}(\pi_t - \bar{\pi})$$

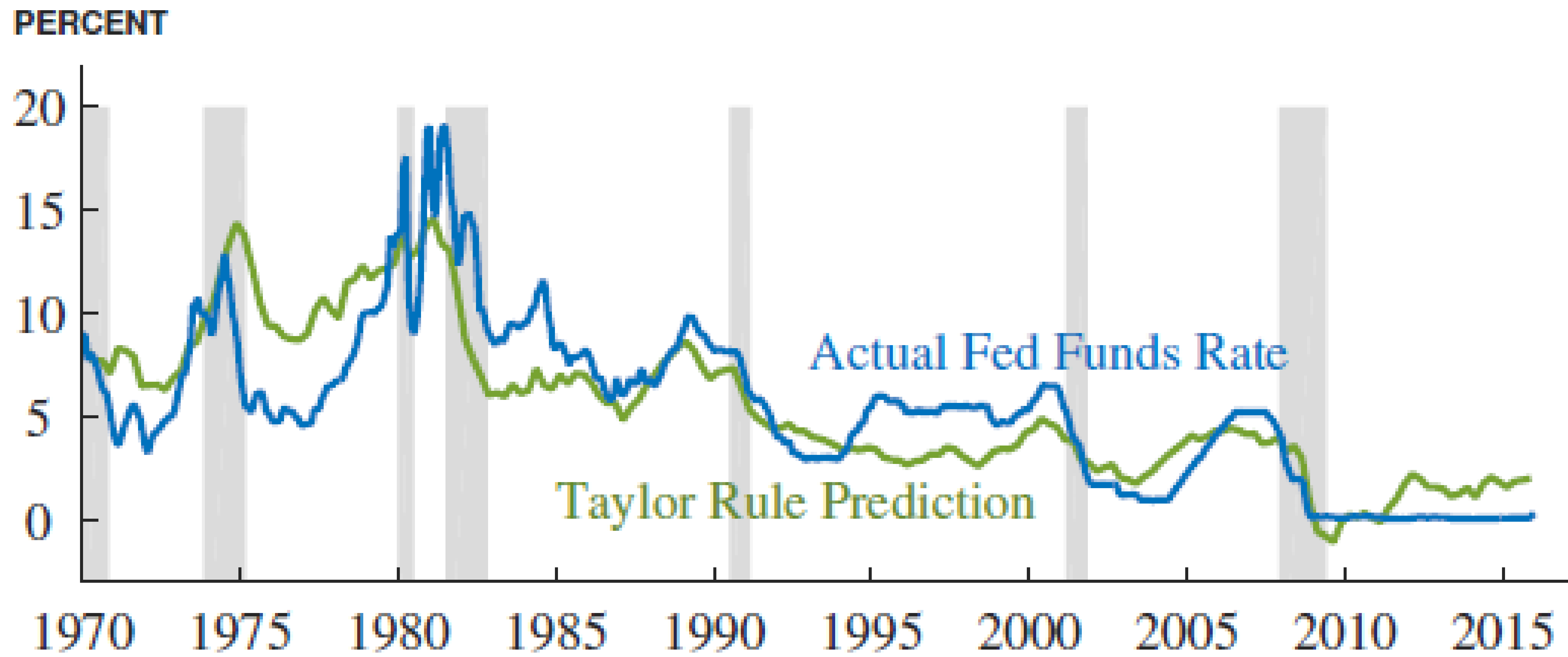
如果：  $\bar{r} = 2\%$ ,  $\bar{\pi} = 2\%$ ,  $m = 0.5$

$$i_t = 1\% + 1.5\pi_t$$

泰勒准则

$$i_t = 1\% + 1.5\pi_t + 0.5\tilde{Y}_t$$

# 泰勒准则



# 短期模型

- IS-MP 模型
- AD-AS 模型
- IS-LM 模型
  - ▶ 拓展 MP 曲线
  - ▶ 假定利率水平作为模型的外生变量
  - ▶ 假定货币的需求与产出正相关，与名义利率负相关。即：产出与名义利率正相关
- AD-IA 模型
  - ▶ IA 曲线：通货膨胀调整线
  - ▶ IA 曲线是表示通货膨胀的水平直线

# 推荐阅读

- Friedman, Milton. 1968. “The Role of Monetary Policy.” American Economic Review, 58(1): 1–17.
- Lucas, Robert E., Jr. 1973. “Some International Evidence on Output-Inflation Tradeoffs.” American Economic Review, 63(3): 326–34.
- Finn E. Kydland and Edward C. Prescott, ”Rules Rather than Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans”, Journal of Political Economy, 1977 85(3), 473-491.
- Hamilton J D. A neoclassical model of unemployment and the business cycle[J]. Journal of political Economy, 1988, 96(3): 593-617.
- Christiano L J, Eichenbaum M, Evans C L. Nominal rigidities and the dynamic effects of a shock to monetary policy[J]. Journal of Political Economy, 2005, 113(1): 1-45.